REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM

GENERAL INFORMATION

NAME OF THE PROJECT NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción del Laboratorio de Control Biológico y Diagnóstico Sanitario Forestal
NAME OF THE ENTITY / ORGANIZATION - CONTACT DETAILS (Phone Number - Address - City - Email) NOMBRE DE LA ENTIDAD/ORGANIZACIÓN - DATOS DE CONTACTO (Número de teléfono - Dirección - Ciudad - Correo electrónico)	Institución: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) Comayagüela, M.D.C. Barrio Brisas de Olancho. Nombre: José Manuel Medina Cargo: Coordinador General Oficina Coordinadora de Proyectos ICF Teléfono: +504 9973-0429 Correo personal: jmedina@icf.gob.hn
PROJECT DESCRIPTION (What, Why, How, Place of Execution - Images) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Qué, Por Qué, Cómo, Lugar de Ejecución - Imágenes)	El proyecto tiene como objetivo principal la construcción del Laboratorio de Control Biológico y Diagnóstico Sanitario Forestal del ICF, que integrará en una misma instalación un área de control biológico y un área de diagnóstico sanitario forestal. El área de control biológico estará diseñada para la reproducción, cría, mantenimiento, evaluación y liberación de organismos benéficos para el control de los escarabajos descortezadores del pino, en particular el gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis). Permitirá fortalecer la producción y evaluación de enemigos naturales y generar protocolos técnicos para su uso en programas de control biológico, priorizando especies de importancia forestal. Además, permitirá trasladar y reactivar de forma permanente el programa piloto de control biológico iniciado en Zambrano con el acompañamiento de expertos turcos, y asegurar la producción sostenida de insectos benéficos. El área de diagnóstico sanitario forestal contará con espacios especializados para el procesamiento y análisis de muestras entomológicas, fitopatológicas y de otros organismos de importancia forestal, un área para la colección entomológica nacional y un área de contención. En estas áreas se identifican los organismos que causan daño a los bosques de Honduras y se genera la información científica y técnica que sirve de base para seleccionar, evaluar y dar seguimiento a las alternativas de

	control biológico y a otras medidas de manejo sanitario forestal. El diseño incorporará criterios de bioseguridad en las áreas de control biológico y de diagnóstico (entomología y patología): esclusas de desinfección, cortinas de aire y control de la presión y el flujo de aire, para evitar la contaminación cruzada y la fuga accidental de organismos o patógenos. También resolverá los problemas de ventilación y de acumulación de reactivos químicos del espacio actual de 4 x 4 m, y eliminará los focos de humedad y esporas de hongos, para proteger la salud del personal técnico y la integridad de la colección entomológica nacional. Esta infraestructura permitirá establecer una plataforma institucional para el desarrollo del control biológico de plagas forestales en Honduras, integrando diagnóstico, investigación, reproducción y evaluación de organismos benéficos. Al mismo tiempo, contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta del ICF ante brotes de plagas y enfermedades, reducir los tiempos de diagnóstico, fortalecer los programas nacionales de vigilancia y monitoreo sanitario y generar alternativas de manejo más sostenibles, complementando los métodos de control mecánico que ya se aplican en el país.
TYPE OF HELP **PROJECT SECTOR** (Technical, Social, Rural, Health, etc.) TIPO DE AYUDA SECTOR DE PROYECTOS (Técnica, Social, Rural, Sanitaria, etc.)	El proyecto se desarrollará mediante cooperación internacional, orientada al fortalecimiento de las capacidades institucionales del ICF en materia de sanidad forestal. La cooperación estará dirigida principalmente al financiamiento para la construcción de un área especializada para la reproducción, mantenimiento, investigación y evaluación de organismos benéficos, y fortalecimiento técnico de las áreas de diagnóstico con que actualmente cuenta el ICF. Por su naturaleza, el proyecto se enmarca en los sectores técnico, ambiental, científico y sanitario, debido a su contribución al diagnóstico oportuno de plagas y enfermedades forestales y al desarrollo de un programa de control biológico y al fortalecimiento de la protección y el manejo sostenible de los recursos forestales de Honduras.
PROJECT JUSTIFICATION	La sanidad forestal consiste en el mantenimiento de un adecuado equilibrio en los ecosistemas forestales, mediante acciones de prevención, monitoreo, diagnóstico, manejo y control de los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de los bosques o alterar su equilibrio dinámico. Ante la presencia de plagas y enfermedades forestales

	autóctonas y exóticas, así como de problemas asociados al impacto de las actividades antropogénicas y a los efectos del cambio climático, resulta necesario fortalecer estrategias de manejo que permitan proteger los recursos forestales de manera eficiente y ambientalmente sostenible. En este contexto, el control biológico constituye una herramienta estratégica dentro de la sanidad forestal, debido a que permite utilizar organismos benéficos para regular las poblaciones de plagas y reducir los impactos asociados al uso de métodos de control convencionales. Actualmente, el ICF, a través del Departamento de Salud y Sanidad Forestal (DSSF), desarrolla acciones relacionadas con la vigilancia, diagnóstico, prevención y control de plagas y enfermedades forestales. Sin embargo, el país requiere fortalecer las capacidades institucionales para desarrollar de manera sistemática programas de control biológico, incluyendo la investigación, reproducción, mantenimiento, evaluación y aplicación de organismos benéficos de importancia para el manejo de plagas forestales. Para ello, es indispensable contar con infraestructura especializada que permita desarrollar estas actividades bajo condiciones técnicas adecuadas y con criterios de bioseguridad y estándares de calidad. El control biológico requiere, además, de un sistema confiable de diagnóstico e identificación de las especies involucradas. En este sentido, el Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal (LDSF) del ICF, que con este proyecto pasará a formar parte del Laboratorio de Control Biológico y Diagnóstico Sanitario Forestal, constituye un componente fundamental de apoyo al proyecto, ya que tiene como función la determinación e identificación taxonómica de los organismos que afectan o pueden afectar los recursos forestales. El LDSF permitirá generar información necesaria para identificar correctamente las plagas, determinar sus características biológicas y ecológicas y proporcionar elementos técnicos para seleccionar y evaluar organismos con potencial como agentes de control biológico. Para cumplir

	adecuadamente estas funciones, requiere contar con infraestructura adecuada. Una de las principales debilidades actuales del LDSF es la falta de infraestructura adecuada para desarrollar correctamente los procesos de diagnóstico entomológico y fitopatológico y para mantener una colección entomológica de referencia. Actualmente se dispone de un espacio aproximado de 4 x 4 m para realizar los diagnósticos, el cual también ha sido utilizado para almacenar insumos, equipos y materiales pertenecientes a otras áreas del DSSF. Esta limitación afecta las condiciones de trabajo, restringe la capacidad de procesamiento de muestras y dificulta el desarrollo de actividades de investigación y apoyo al control biológico. Asimismo, es necesario disponer de un área específica para el almacenamiento de reactivos químicos, debido a que actualmente estos se mantienen dentro del mismo espacio de trabajo, representando un riesgo para el personal. A esta problemática se suma un deterioro de las condiciones físicas de las instalaciones, particularmente relacionado con el drenaje inadecuado del agua de lluvia en la parte posterior externa del LDSF. Esta situación favorece la formación de colonias de hongos dentro de las instalaciones, poniendo en riesgo la salud del personal y afectando la adecuada conservación de los especímenes que conforman la colección entomológica de referencia. La construcción de nuevas instalaciones permitirá solucionar estas limitaciones y establecer condiciones apropiadas para el diagnóstico, investigación, conservación de especímenes y desarrollo de actividades vinculadas a la reproducción de controladores biológicos.
PURPOSE - Short-term objective (s) OBJETIVO - Objetivo(s) a corto plazo	**General** Fortalecer las capacidades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) para desarrollar programas de control biológico de plagas forestales, mediante la construcción del Laboratorio de Control Biológico y Diagnóstico Sanitario Forestal, con un área especializada para la reproducción de organismos benéficos y un área de diagnóstico que respalde su selección, evaluación y seguimiento.

	Específicos ➢ Construir un área especializada para el desarrollo del control biológico, destinada a la reproducción, mantenimiento, investigación y evaluación de organismos benéficos con potencial para el manejo y control de plagas forestales, fortaleciendo las capacidades institucionales para implementar alternativas de manejo sostenible. ➢ Construir y fortalecer el Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal (LDSF), dotándolo de infraestructura, para mejorar y ampliar los servicios de diagnóstico entomológico y fitopatológico, así como la identificación de plagas y organismos de importancia forestal que sirvan de base para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias de control biológico.
- Long-term goals Metas a largo plazo	➢ Desarrollar y poner en funcionamiento un programa institucional para el control biológico de plagas forestales, que permita generar y validar alternativas de manejo basadas en organismos benéficos, fortalecer la investigación aplicada y la transferencia de conocimientos, y mejorar la capacidad técnica del DSSF para responder de manera sostenible a las amenazas que afectan los ecosistemas forestales de Honduras. ➢ Construir y consolidar el Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal (LDSF) como centro de apoyo técnico y científico al programa de control biológico, fortaleciendo las capacidades para la detección, identificación e investigación de plagas, enfermedades y organismos benéficos de importancia forestal.
PROJECT DURATION (Start and end date) DURACIÓN DEL PROYECTO (Fecha de inicio y finalización)	El proyecto tendrá una duración de doce (12) meses, del 1 de septiembre de 2027 al 1 de septiembre de 2028, y se ejecutará en tres fases con hitos verificables: **Fase 1. Ajuste técnico, licenciamiento y licitación (meses 1 a 3).** Intercambio técnico con laboratorios de control biológico en Turquía, ajuste de planos y presupuesto, obtención de permisos y licencias, y proceso de licitación. Hito: planos y presupuesto finales aprobados y contrato de obra firmado. **Fase 2. Construcción de infraestructura y montaje técnico (meses 4 a 9).** Obra civil, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de climatización, y montaje de las áreas de bioseguridad. Hito: obra concluida y recibida por el ICF.

REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM

	Fase 3. Equipamiento, protocolos de bioseguridad e inauguración (meses 10 a 12). Instalación de mobiliario y equipo, elaboración de los protocolos de bioseguridad y de operación, traslado del programa piloto de control biológico e inauguración. Hito: laboratorio en funcionamiento y protocolos aprobados.	
COLLABORATING ENTITIES, ORGANIZATIONS OR INDIVIDUALS ENTIDADES, ORGANIZACIONES O PERSONAS COLABORADORAS	**PUBLIC SECTOR**	**PRIVATE SECTOR**
	ICF	

ADDITIONAL INFORMATION

SUSTAINABILITY OF THE PROJECT (¿How will the beneficiary group continue to benefit from the project after completion?) Impact of the project on the recipients and ¿how can it be replicated in other regions?	SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO (¿Cómo seguirá beneficiándose el grupo beneficiario del proyecto una vez finalizado?) Impacto del proyecto en los beneficiarios y ¿cómo se puede replicar en otras regiones? Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el Laboratorio de Control Biológico y Diagnóstico Sanitario Forestal continuará operando bajo la administración del Instituto de Conservación Forestal (ICF), a través del Departamento de Salud y Sanidad Forestal (DSSF). El personal técnico será responsable de garantizar la operación, mantenimiento y aprovechamiento adecuado de las instalaciones, dando continuidad a las actividades de investigación, desarrollo y aplicación de alternativas de control biológico de plagas forestales. Asimismo, el área de Diagnóstico Sanitario Forestal proporcionará el respaldo técnico necesario para la identificación y diagnóstico de plagas y organismos de importancia forestal, generando información que contribuya a la selección, evaluación y seguimiento de agentes de control biológico. La infraestructura permitirá además fortalecer la cooperación con universidades, centros de investigación y organismos nacionales e internacionales, promoviendo la capacitación especializada, la investigación aplicada, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevas alternativas para el manejo sostenible de plagas forestales. El proyecto tendrá un impacto directo en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el desarrollo y aplicación del control biológico como estrategia de manejo sostenible de plagas forestales, contribuyendo a reducir los daños

	económicos y ambientales ocasionados por estos organismos y a complementar los métodos de control que actualmente se aplican. Los beneficios alcanzarán al personal técnico de Salud y Sanidad Forestal, propietarios y administradores de bosques, comunidades forestales, viveros, municipalidades, instituciones académicas y de investigación.
BENEFICIARIES (Indicate the beneficiary population: men, women, children?) Indicate the number of people in the beneficiary group, if possible, disaggregate the number of women and / or men and / or children benefited.	**BENEFICIARIOS** (Indique la población beneficiaria: ¿hombres, mujeres, niños?) Indicar el número de personas del grupo beneficiario, de ser posible desagregar el número de mujeres y/o hombres y/o niños beneficiados. Los beneficiarios directos del proyecto serán: (i) el personal técnico y profesional del Departamento de Salud y Sanidad Forestal (DSSF) del ICF, integrado por ocho (8) personas [desagregación por sexo por confirmar]; (ii) los técnicos de las oficinas regionales del ICF [número por confirmar], y (iii) los propietarios, administradores y usuarios del bosque, incluidas las comunidades forestales, que recibirán diagnósticos más oportunos y medidas de control biológico en sus bosques. Los técnicos regionales se beneficiarán particularmente de una mayor capacidad de respuesta del Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal (LDSF), permitiendo obtener resultados de identificación y diagnóstico de manera más oportuna y confiable. Esto facilitará la toma de decisiones y permitirá atender con mayor rapidez los problemas sanitarios detectados en las diferentes regiones forestales del país, incluyendo la definición y aplicación de medidas de manejo y control biológico cuando corresponda. Los beneficiarios indirectos serán los productores forestales, viveristas, municipalidades, instituciones académicas y de investigación y demás actores vinculados al sector forestal, que se favorecerán de una mayor capacidad nacional para la detección, el diagnóstico y el manejo oportuno de plagas forestales.
ESTIMATED BUDGET OF THE PROJECT (expense items and work schedule as tables attached to the Evaluation Form, detailed and specified, with images of the requested if possible)	PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO (partidas de gastos y cronograma de trabajo como cuadros adjuntos al Formulario de Evaluación, detallados y especificados, con imágenes de lo solicitado si es posible) Se adjuntarán los planos y el presupuesto preliminar, luego de la visita a Turquía por parte de los expertos del LDSF del ICF, en donde se ajustarán los planos conforme a lo observado en

	las instalaciones de los laboratorios de control biológico de Turquía. El cronograma de trabajo por fases e hitos se presenta en la sección Duración del Proyecto.
CONTRIBUTION OF TİKA (Value requested to TİKA in local currency and in USD)	APORTE DE TİKA USD 52,077.62
COUNTERPART CONTRIBUTION (The amount that will be contribute to the project in local currency and in USD)	CONTRIBUCIÓN DE CONTRAPARTE (El monto que se aportará al proyecto en moneda local y en USD) El ICF contribuirá con una contrapartida en especie mediante la asignación del terreno o espacio físico destinado a la construcción del Laboratorio de Control Biológico y Diagnóstico Sanitario Forestal, diseño de planos, la disponibilidad de personal técnico y administrativo para la ejecución y operación del proyecto, el seguimiento técnico y la coordinación institucional, así como la cobertura de los costos de funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad del laboratorio una vez finalizada su construcción.
CONTRIBUTION OF OTHER SPONSORS (IF ANY)	APORTE DE OTROS PATROCINADORES (SI LOS HAY) Únicamente se cuenta con el apoyo de TİKA y la contraparte del ICF.
POSSIBLE PROBLEMS AND PREVENTIVE MEASURES DURING THE IMPLEMENTATION PHASE	POSIBLES PROBLEMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN Durante la ejecución del proyecto podrían presentarse retrasos en los procesos de contratación, adquisición e importación de materiales, equipos especializados y mobiliario de laboratorio, así como variaciones en los costos de construcción o dificultades logísticas que afecten el cronograma de actividades. Asimismo, podrían surgir demoras derivadas de la

	obtención de permisos, condiciones climáticas adversas o limitaciones en la disponibilidad de proveedores especializados. Para reducir estos riesgos, se establecerá un plan de trabajo con un cronograma detallado y mecanismos de seguimiento periódico entre el ICF y la agencia cooperante, asegurando una adecuada coordinación técnica y administrativa. Además, se realizarán procesos de adquisición con suficiente anticipación, se dará seguimiento continuo al avance de la obra y se promoverá una comunicación permanente entre todas las partes involucradas para identificar y resolver oportunamente cualquier eventualidad. Estas medidas contribuirán a garantizar la ejecución eficiente del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos.

PREVIOUS STUDIES

LOCAL OR INTERNATIONAL STUDIES CARRIED OUT FOR TO THE PROJECT	ESTUDIOS LOCALES O INTERNACIONALES REALIZADOS PARA EL PROYECTO Actualmente se cuenta con un "Manual para la Implementación del Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal", el cual indica las áreas de diagnóstico que debe poseer, los procesos a realizar, el personal requerido y los equipos necesarios. Como parte del proceso de formulación del proyecto, se realizó una visita técnica al Laboratorio de Diagnóstico del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), con el propósito de conocer su infraestructura, distribución de áreas, equipamiento, funcionamiento y buenas prácticas para el diagnóstico fitosanitario. La información obtenida durante esta visita sirvió como referencia para la planificación del Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), permitiendo identificar los requerimientos de infraestructura, equipamiento y organización necesarios para brindar servicios de diagnóstico de plagas y enfermedades forestales conforme a estándares técnicos. Igualmente, como parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer el manejo sostenible de las plagas forestales, actualmente se ha implementado un proyecto piloto de control biológico, orientado a generar experiencia práctica en la

	reproducción, manejo y evaluación de organismos benéficos con potencial para el control de plagas forestales. Esta experiencia constituye un antecedente importante para la presente propuesta, ya que ha permitido identificar la necesidad de contar con instalaciones especializadas que proporcionen las condiciones adecuadas para dar continuidad, fortalecer y ampliar las actividades de control biológico, así como para desarrollar investigaciones y generar protocolos técnicos que permitan su aplicación de manera sistemática. Asimismo, la propuesta se sustenta en la experiencia técnica del ICF y en las necesidades identificadas por el DSSF, derivadas del incremento en la demanda de servicios de diagnóstico y vigilancia sanitaria de los recursos forestales a nivel nacional.
¿IS PROTOCOL OR MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REQUIRED? (The entity must present a draft in Spanish and English if a Protocol or Memorandum of Understanding is required)	¿SE REQUIERE PROTOCOLO O MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO? (La entidad deberá presentar un borrador en español e inglés si se requiere un Protocolo o Memorándum de Entendimiento) Para garantizar la adecuada ejecución del proyecto y la sostenibilidad de la cooperación, se establecerán mecanismos de coordinación entre el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA), de acuerdo con los procedimientos e instrumentos administrativos que ambas instituciones determinen. Estos mecanismos permitirán definir los compromisos, responsabilidades y acciones necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento del área especializada para control biológico, así como el fortalecimiento del Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal (LDSF).
ORGANIZATION / ENTITY IN CHARGE OF THE PROJECT ONCE COMPLETED	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD A CARGO DEL PROYECTO UNA VEZ TERMINADO Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, por medio del Departamento de Salud y Sanidad Forestal.
PROJECT BENEFIT FOR THE RECEIVER	BENEFICIO DEL PROYECTO PARA EL RECEPTOR El proyecto permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades de diagnóstico, identificación, investigación,

	monitoreo y control biológico, fortaleciendo la capacidad operativa y técnica del DSSF.
BACKGROUND (resources used in the preparation stage of the project by the beneficiary)	ANTECEDENTES (recursos utilizados en la etapa de preparación del proyecto por parte del beneficiario) El DSSF del ICF cuenta con el Laboratorio de Diagnóstico Sanitario Forestal Omer Halisdemir, el cual fue una donación de TİKA en septiembre de 2017. Este laboratorio fue establecido con el objetivo de desarrollar actividades de reproducción de insectos controladores biológicos de los gorgojos descortezadores del pino con la finalidad de hacer el control de estos insectos cuando se estaban desarrollando las más recientes condiciones epidémicas en Honduras, sin embargo, no se pudo continuar con este objetivo ya que se carecía de la asesoría para implementarlo de forma operativa y se identificaron otras necesidades institucionales de diagnóstico y por ende se necesita ampliar el área. Posteriormente, este laboratorio ha brindado el servicio de identificación taxonómica de insectos colectados en las trampas del "Sistema de Monitoreo del Gorgojo Descortezador del Pino (*Dendroctonus frontalis*), Utilizando Trampas Cebadas con Semioquímicos", y de 2021 a la fecha también se realizan diagnósticos entomológicos y fitopatológicos solicitados por las distintas regionales del ICF a nivel nacional. Además, se coordinan procesos de investigación con instancias académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para definir la identidad de patógenos que atacan especies forestales. Sin embargo, en el año 2024 se brindó una capacitación sobre controladores biológicos por parte del experto Yasar Aksu de Turquía, asimismo, se recibió una donación de equipo e insumos por parte de la Agencia Turca de cooperación y coordinación (TIKA) para el establecimiento de un programa piloto de control biológico para insectos descortezadores del pino, el cual actualmente está instalado en el Primer Batallón de Artillería, ubicado en Zambrano, Francisco Morazán, Honduras, sin embargo, actualmente se encuentra temporalmente suspendido debido a la falta de adquisición de los insumos necesarios para su funcionamiento. Actualmente el Laboratorio cuenta con un Manual de Funcionamiento, donde se dan las pautas para que el

	laboratorio brinde múltiples servicios de diagnóstico. Hasta el momento, solo se ofrecen dos de estos servicios diagnóstico entomológico y fitopatológico. Los procesos de formación del personal se han desarrollado mediante gestiones institucionales, y se mantienen acciones orientadas a consolidar la visión y misión del laboratorio. Dado que el programa piloto de control biológico ha sido desarrollado previamente como parte de las acciones impulsadas por el ICF y TİKA, la prioridad a largo plazo se orienta hacia su consolidación, estandarización y mejora continua. En este sentido, se plantea fortalecer los procesos de colecta, crianza y reproducción de controladores biológicos, así como optimizar los protocolos técnicos ya establecidos, con el fin de incrementar su eficiencia como herramienta de manejo de insectos descortezadores del pino. Este laboratorio constituirá una infraestructura clave para consolidar y ampliar las capacidades técnicas del DSSF, permitiendo el desarrollo de procesos estandarizados, la mejora de las condiciones de trabajo y la sostenibilidad de las acciones de diagnóstico, investigación y manejo sanitario de plagas y enfermedades forestales.

MONITORING AND SHARING COMMITMENTS

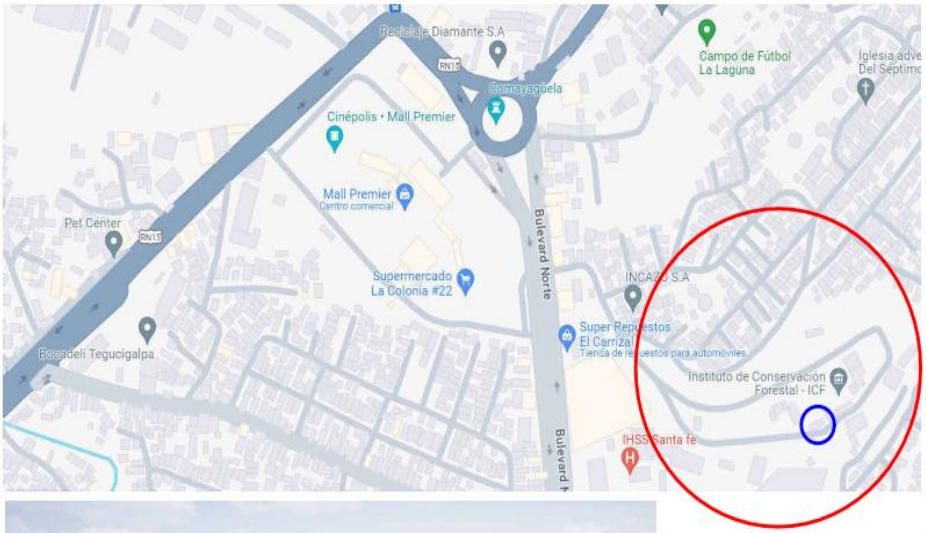
NAME AND CONTACT DETAILS OF THE PERSON / ENTITY RESPONSIBLE THAT WILL MAKE THE SUBMISSION / PRESENTATION OF THE REPORT TO TİKA (Contact details in order to follow up the project for the next five years)	Nombre: José Manuel Medina Cargo: Coordinador General Oficina Coordinadora de Proyectos ICF Teléfono: +504 9973-0429 Correo personal: jmedina@icf.gob.hn Nombre: Yensi Damaris Yanez Euceda Cargo: jefa del Departamento de Salud y Sanidad Forestal Teléfono: +504 9869-8046 Correo: yanezyensi91@gmail.com

REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM

SUBMISSION OF A PERIODIC REPORT RELATED TO THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT (Time established for sending the report, which must be sent every six (6) months for at least five (5) years. It should be noted that this report must have high resolution photographic evidence)	Se presentarán informes semestrales de avance durante la ejecución del proyecto y, una vez concluido, cada seis (6) meses durante al menos cinco (5) años, con evidencia fotográfica en alta resolución.
SOCIAL NETWORKS OF THE ENTITIES INVOLVED IN THE EXECUTION OF THE PROJECT (Information from social networks and / or media where, at the end of the delivery of the initiative, the development of the project would be shared. It should be noted that the entity, by filling out this space, compromise to share project information with photos/videos in high resolution on their social media, mentioning TİKA in all their communications)	REDES SOCIALES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Información de redes sociales y/o medios de comunicación donde al finalizar la entrega de la iniciativa se compartiría el desarrollo del proyecto. Cabe señalar que la entidad, al llenar este espacio, se compromete a compartir información del proyecto con fotos/videos en alta resolución en sus redes sociales, mencionando a TİKA en todas sus comunicaciones) Redes sociales del ICF Facebook: Instituto de Conservación Forestal ICF Instagram: InstitutoConservaciónForestal X: Instituto Nacional de Conservación Forestal Tik Tok: InstitutoConservacionForestal Página de ICF: https://icf.gob.hn/

ANEXOS

Juego de Planos Laboratorio de Control Biológico y Diagnóstico Sanitario Forestal



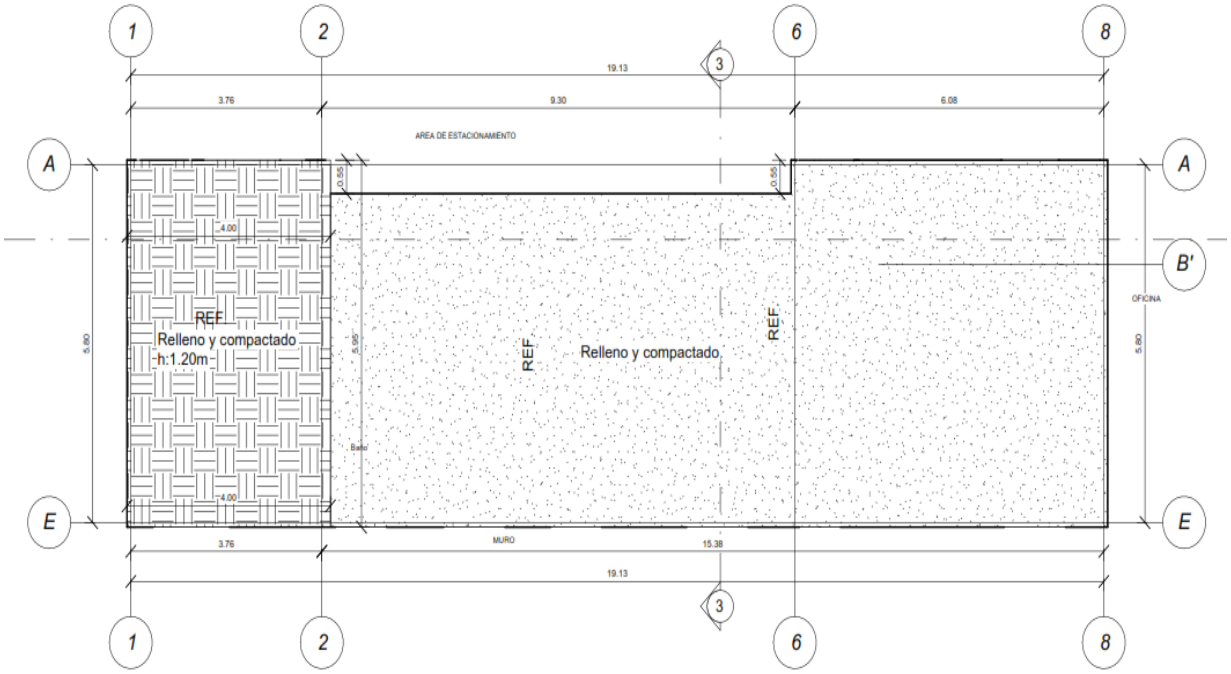


INDICE DE PLANOS	
CÓDIGO	PLANO
A000	Ubicacion, Portada e Indice
A01	Terraceria
A02	Planta de Conjunto
A03	Planta Arquitectonica
A04	Planta Constructiva
A05	Fachadas constructivas 1 - Norte y Sur
A06	Fachadas Constructivas 2- Este y Oeste
A07	Seccion Constructiva 1
A08	Seccion Constructiva 2
A09	Seccion constructiva 3 - 4
A10	Plano Estructural de Techo
A11	Planta de Cimentacion
A12	Sistema de Agua Potable
A13	Sistema de Drenaje Sanitario
A14	Sistema de Potencia
A15	Sistema de Iluminacion
A16	Sistema de Emergencia
A17	Ruta de Evacuacion
A18	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
A19	Plano constructivo Estructura de Fascia
A20	Plano de Detalles Constructivos
A21	Plano de Mobiliario para areas de Trabajo
A22	Cuadro de Ventanas
A23	Cuadro de Puertas
A24	Detalle de elevacion de Cimentacion

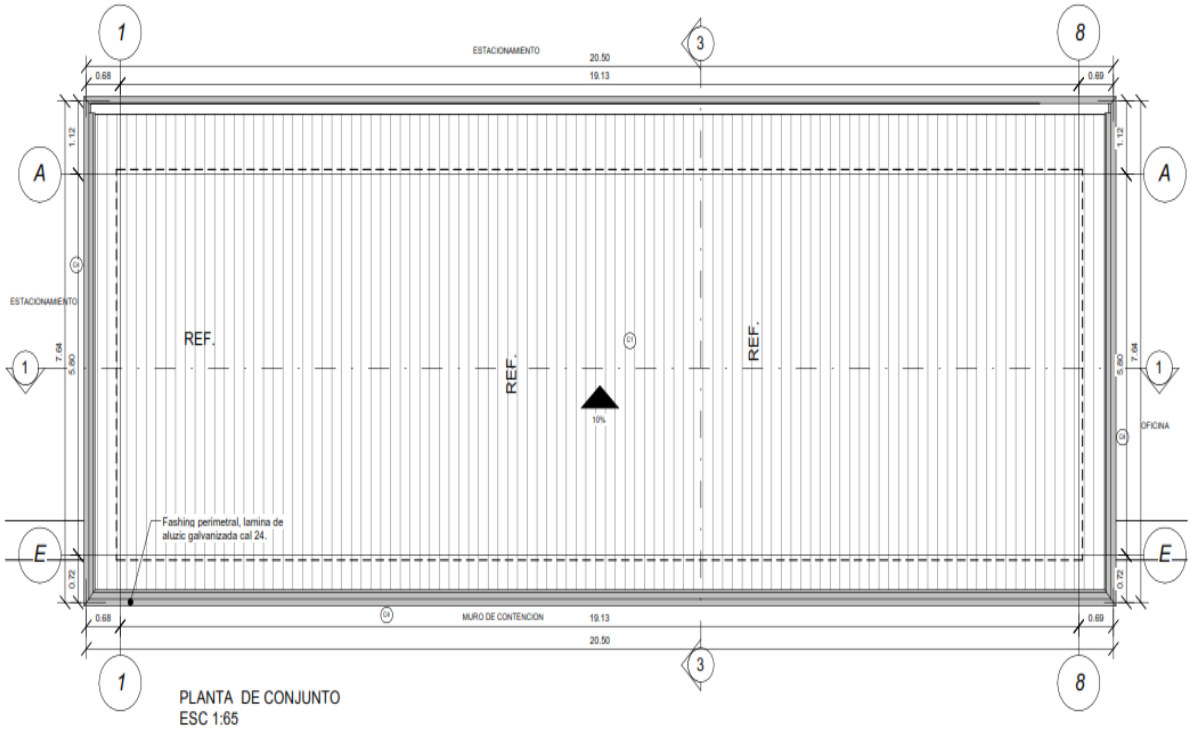
PROYECTO:
LABORATORIO SALUD Y SANIDAD FORESTAL ICF

UBICACION:
FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA.

AREA :
118.85 M2 DE CONSTRUCCION



PLANTA DE TERRACERIA
ESC 1:65



PLANTA DE CONJUNTO
ESC 1:65

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS

C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".

C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.

C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.

C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

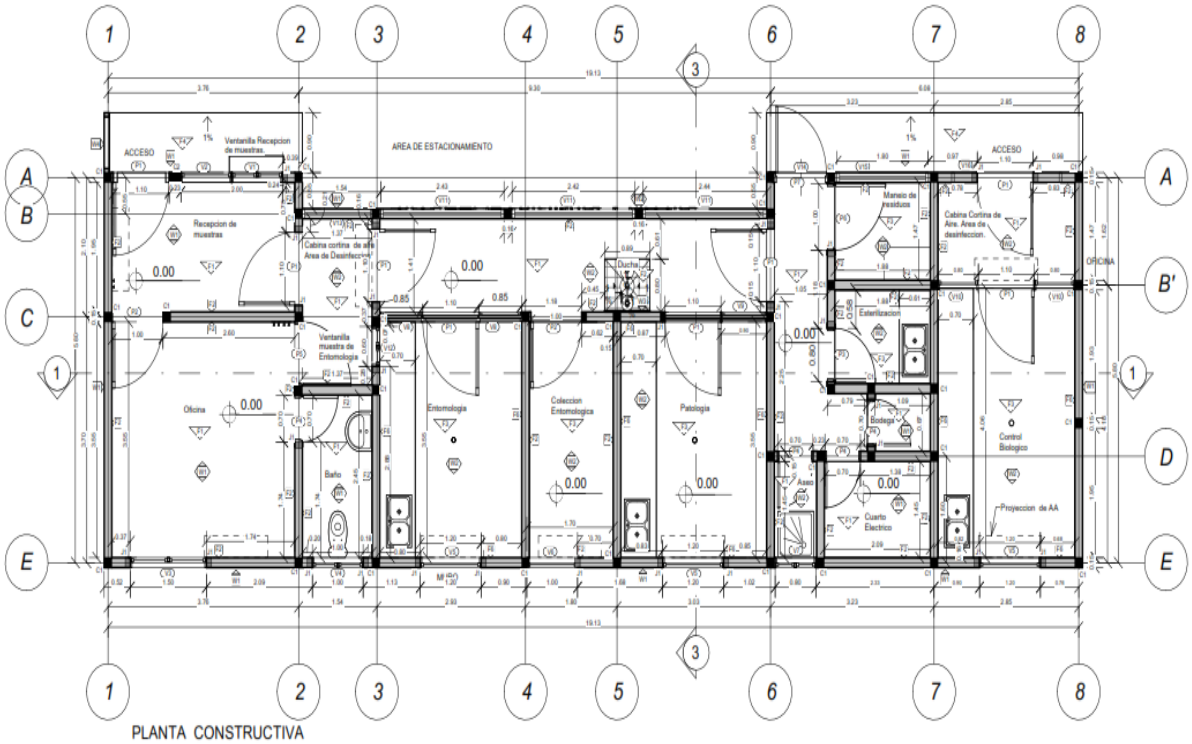
REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM











PLANTA CONSTRUCTIVA
ESC 1:65

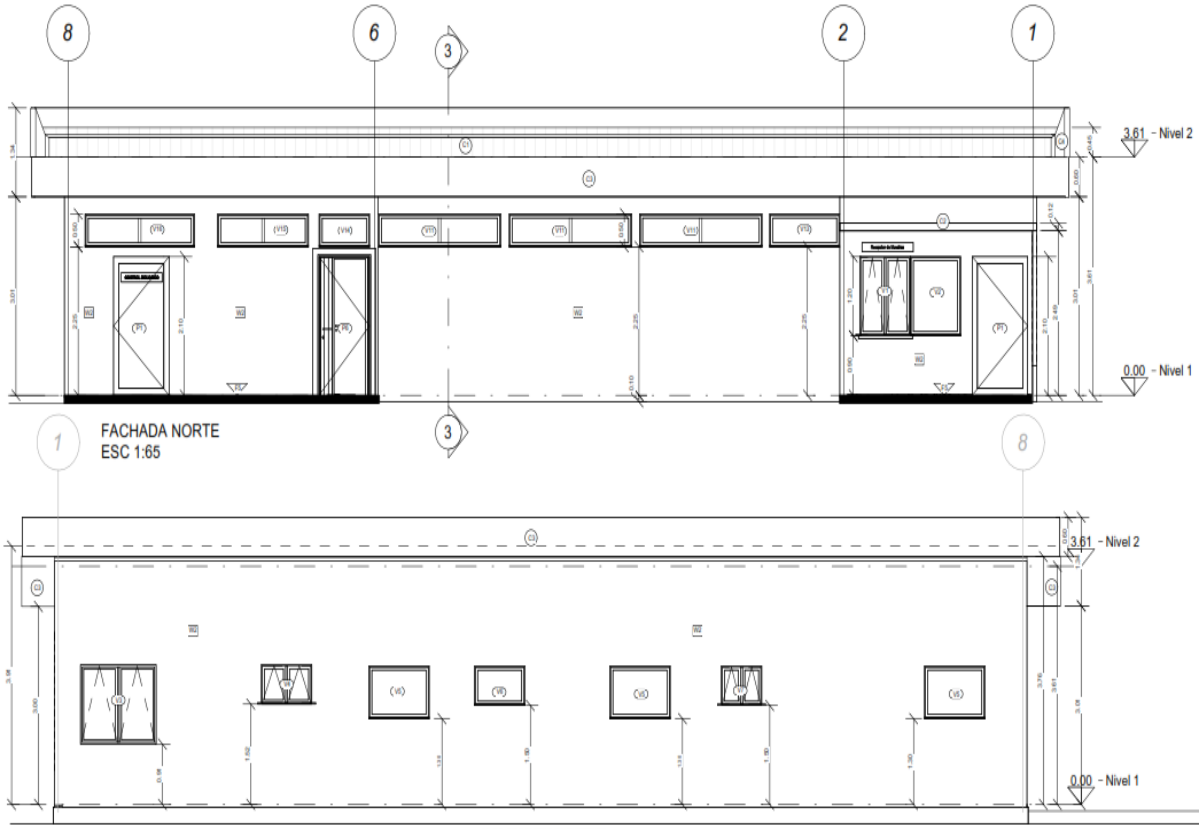
ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4 .-MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON EPOXICO A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M,PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

CUADRO DE CIMENTACION

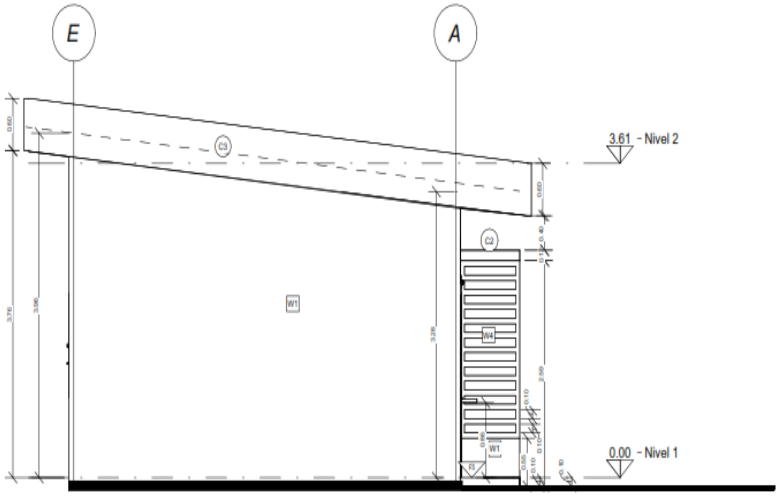
CLAVE	A	B	H	A´S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



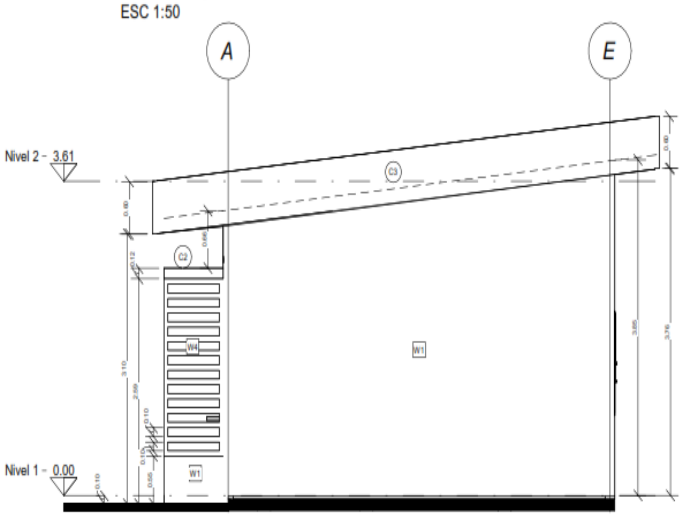
ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.



FACHADA ESTE
ESC 1:50

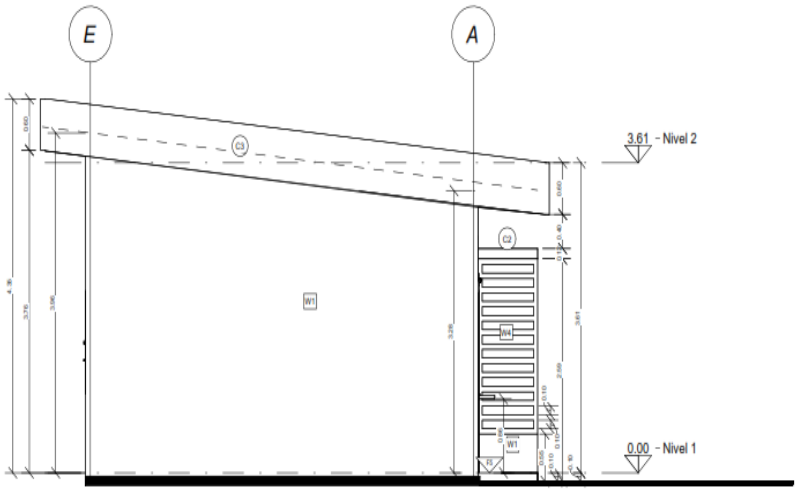


FACHADA OESTE
ESC 1:50

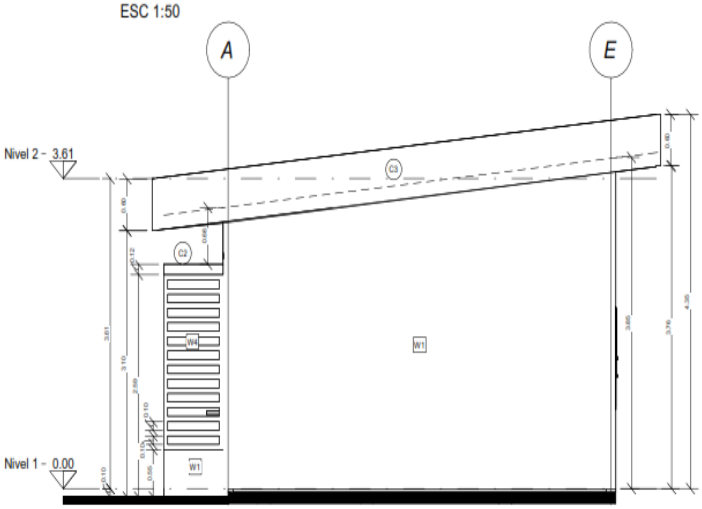
ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1.- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.



FACHADA ESTE
ESC 1:50

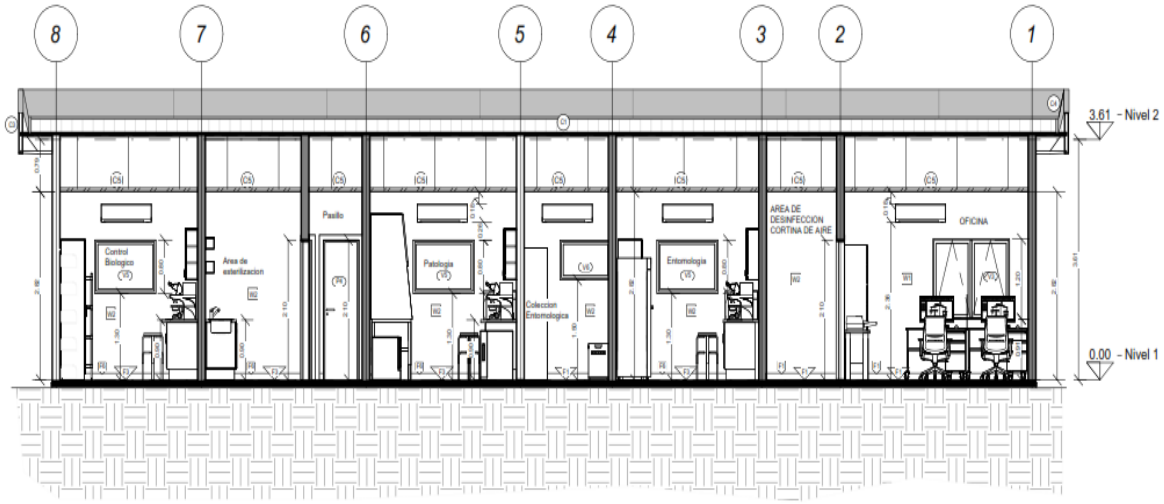


FACHADA OESTE
ESC 1:50

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.



SECCION 1
ESC 1:65

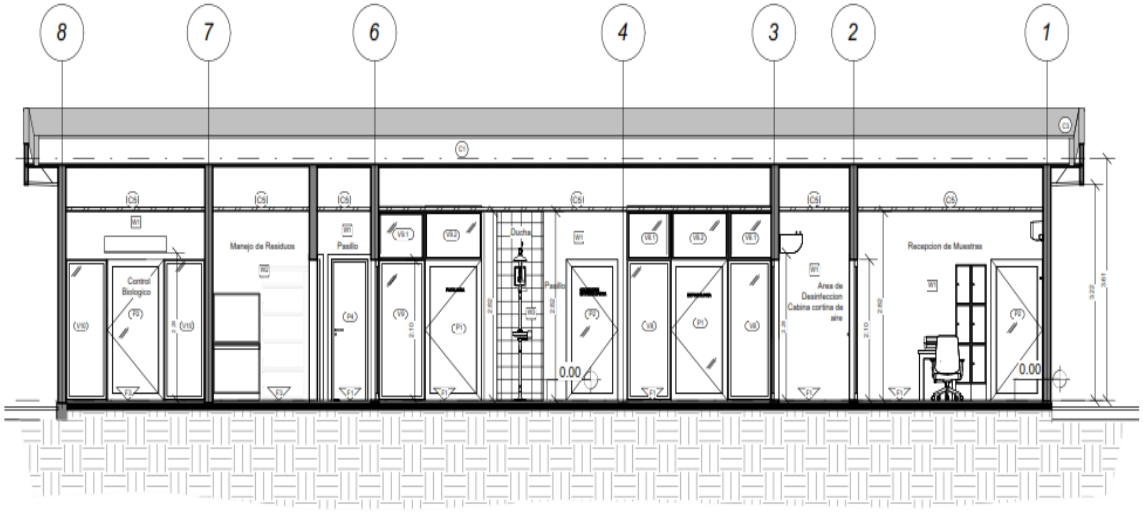
ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

CUADRO DE CIMENTACION

CLAVE	A	B	H	A´S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



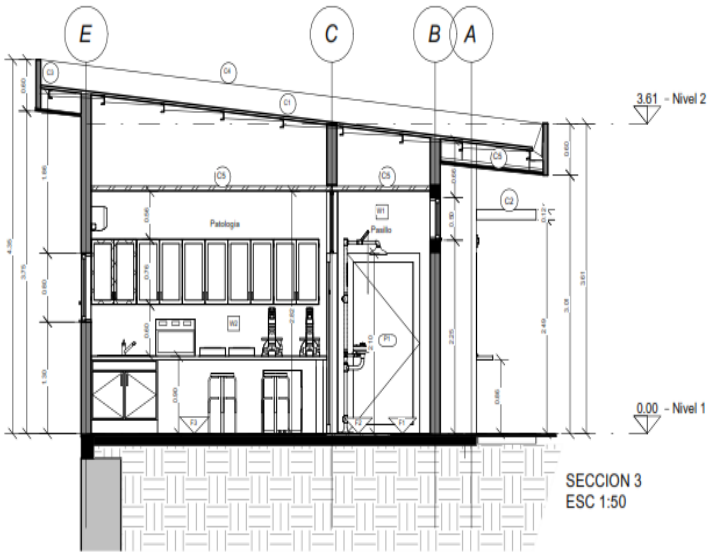
SECCION 2
ESC 1:65

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4 .-MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

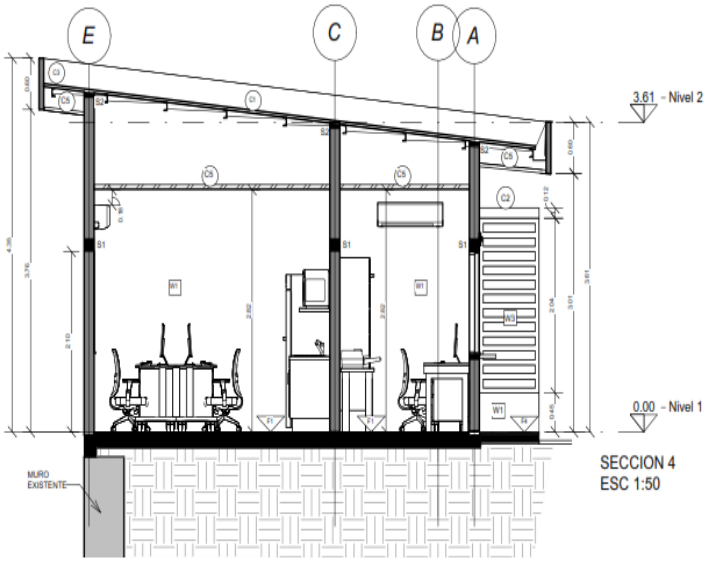
ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

CUADRO DE CIMENTACION				
CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



SECCION 3
ESC 1:50



SECCION 4
ESC 1:50

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS

C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M,PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".

C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.

C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.

C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

ACABADOS DE PARED

W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.

W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.

W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.

W4 -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO

F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.

F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.

F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.

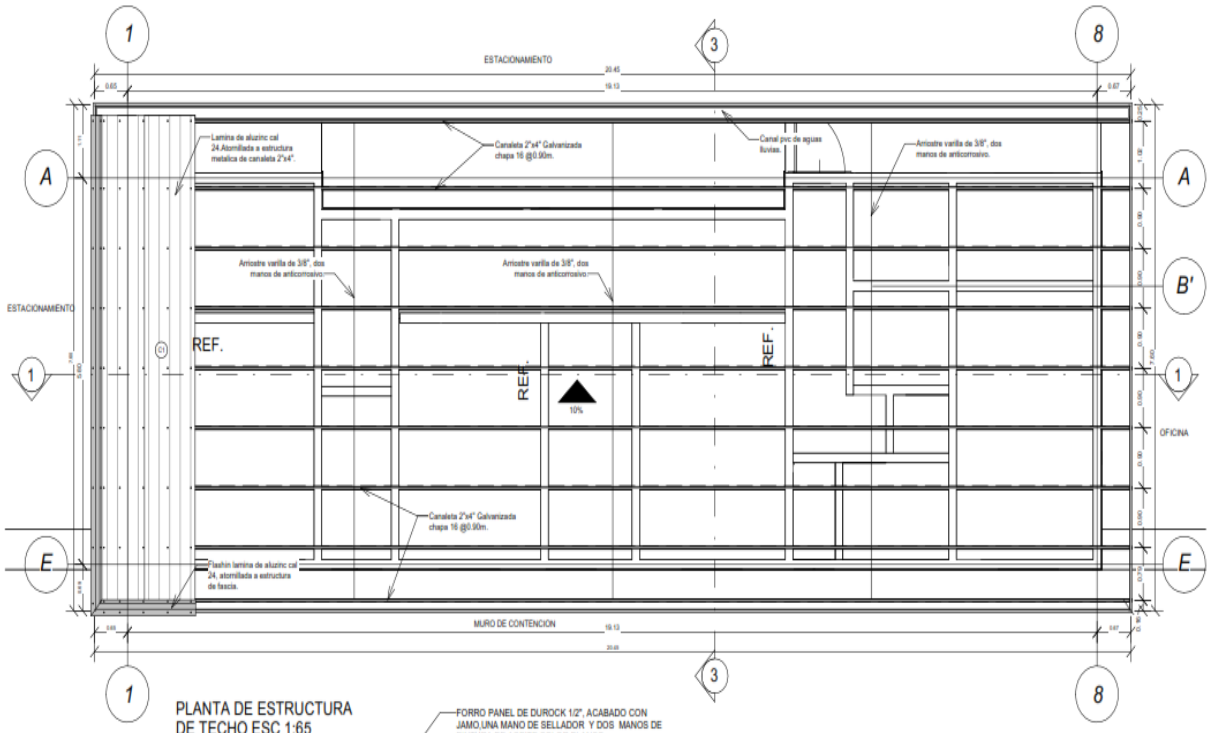
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.

F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.

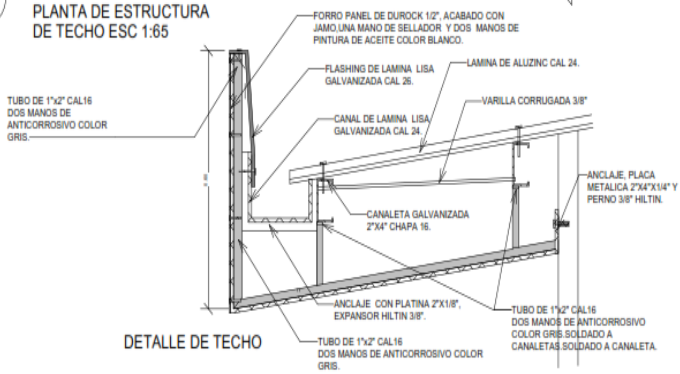
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

CUADRO DE CIMENTACION

CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



PLANTA DE ESTRUCTURA
DE TECHO ESC 1:65



DETALLE DE TECHO

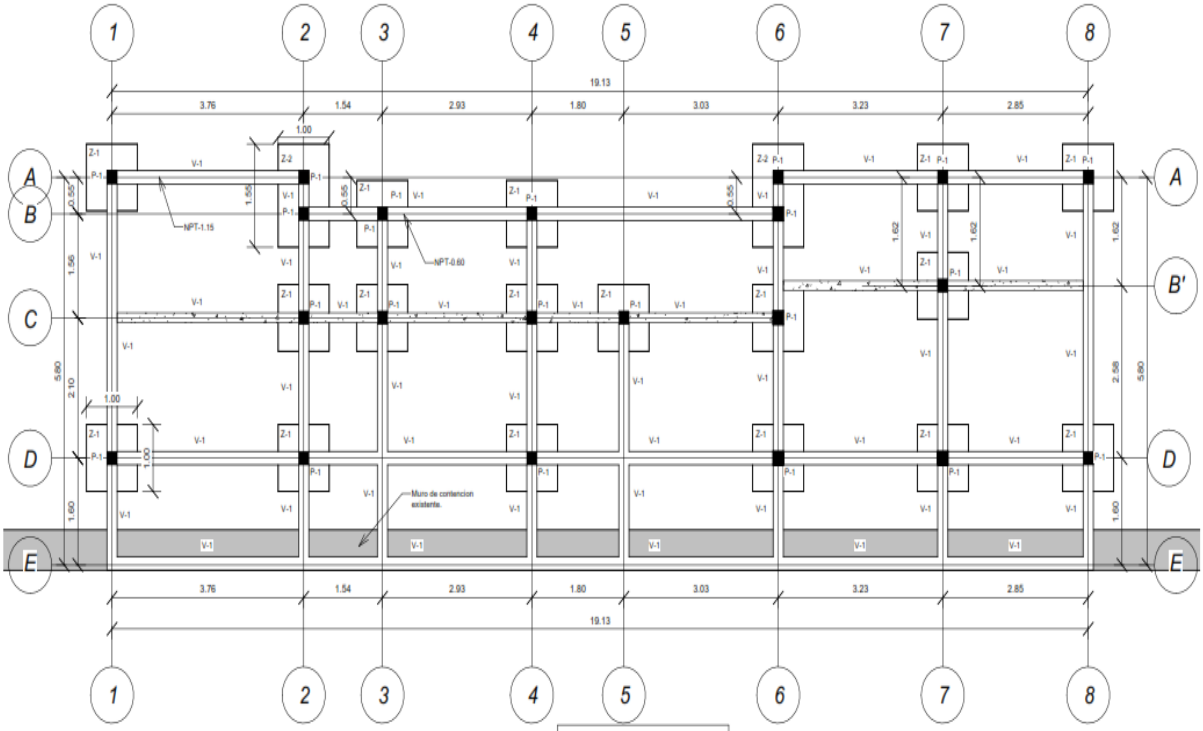
ESPECIFICACION DE CUBIERTAS

C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".

C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.

C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.

C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.



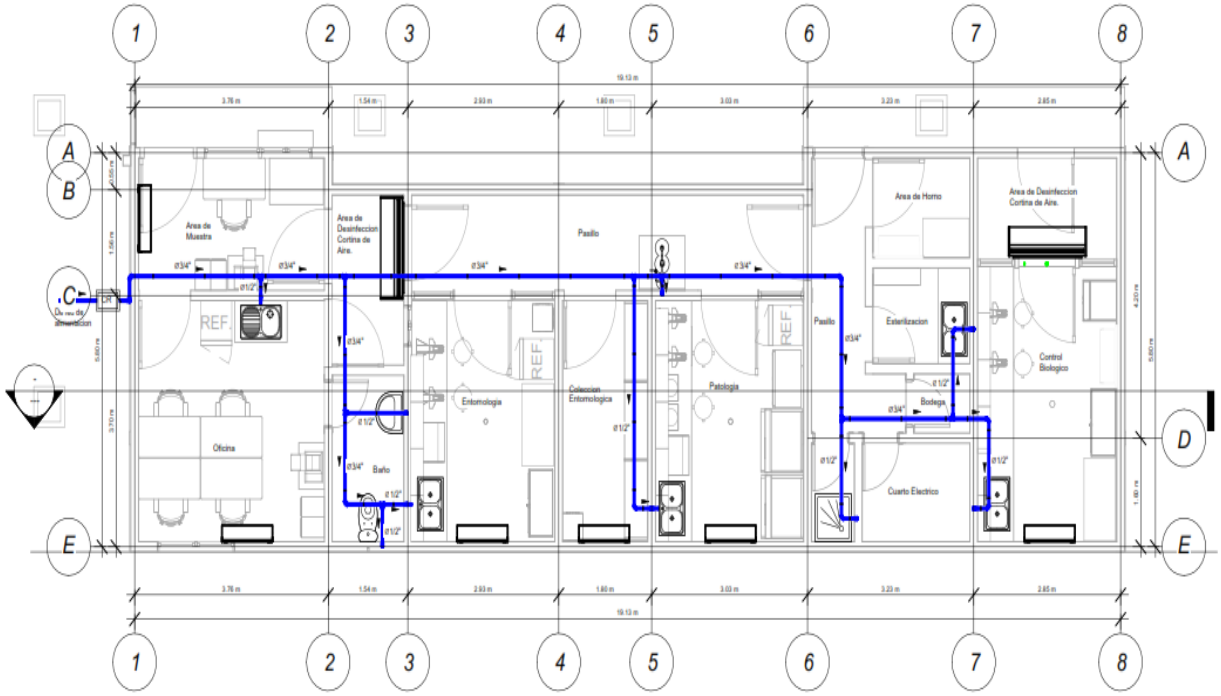
PLANO DE CIMENTACION
ESC 1:65

NOTA: Ver detalles de cimentacion en plano de detalles constructivos.

NOTA: Concreto a utilizar en elementos de cimentacion sera de 3000 psi, previo a esta actividad se aplicara concreto de limpieza de 5cm de espesor.
En la viga de cimentacion se dejaran bastones de 45cm de alto @ 60cm.

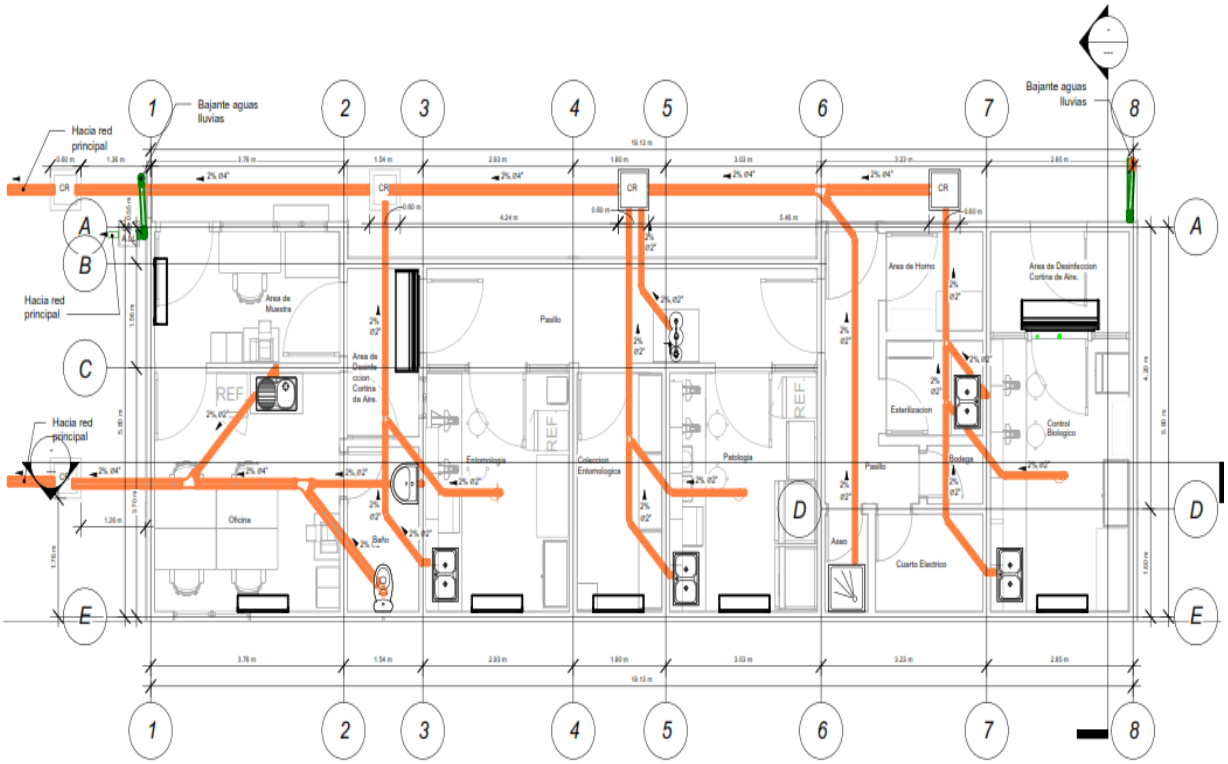
CUADRO DE CIMENTACION

CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



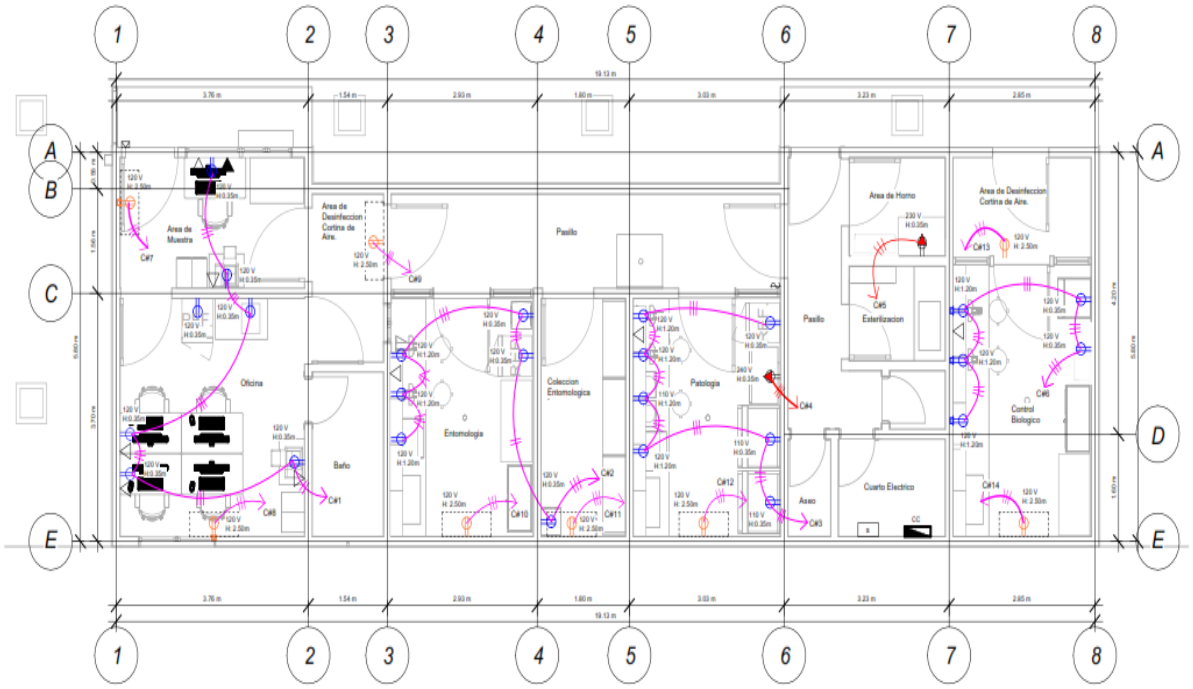
TUBERIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESC 1:65

SIMBOLOGIA	
Tuberia PVC agua potable SDR 17Ø3/4"	
Tuberia PVC agua potable SDR 13.5Ø1/2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41Ø2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41Ø4"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41Ø3"	
Tuberia PVC drenaje AA SDR 13.5Ø1/2"	
Sifon PVC para drenaje	
Caja de registro de bloque de concreto	



TUBERIA DE SISTEMA DRENAJE SANITARIO
ESC 1:65

SIMBOLOGIA	
Tuberia PVC agua potable SDR 17 Ø3/4"	
Tuberia PVC agua potable SDR 13.5 Ø1/2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41 Ø2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41 Ø4"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41 Ø3"	
Tuberia PVC drenaje AA SDR 13.5 Ø1/2"	
Sifon PVC para drenaje	
Caja de registro de bloque de concreto	



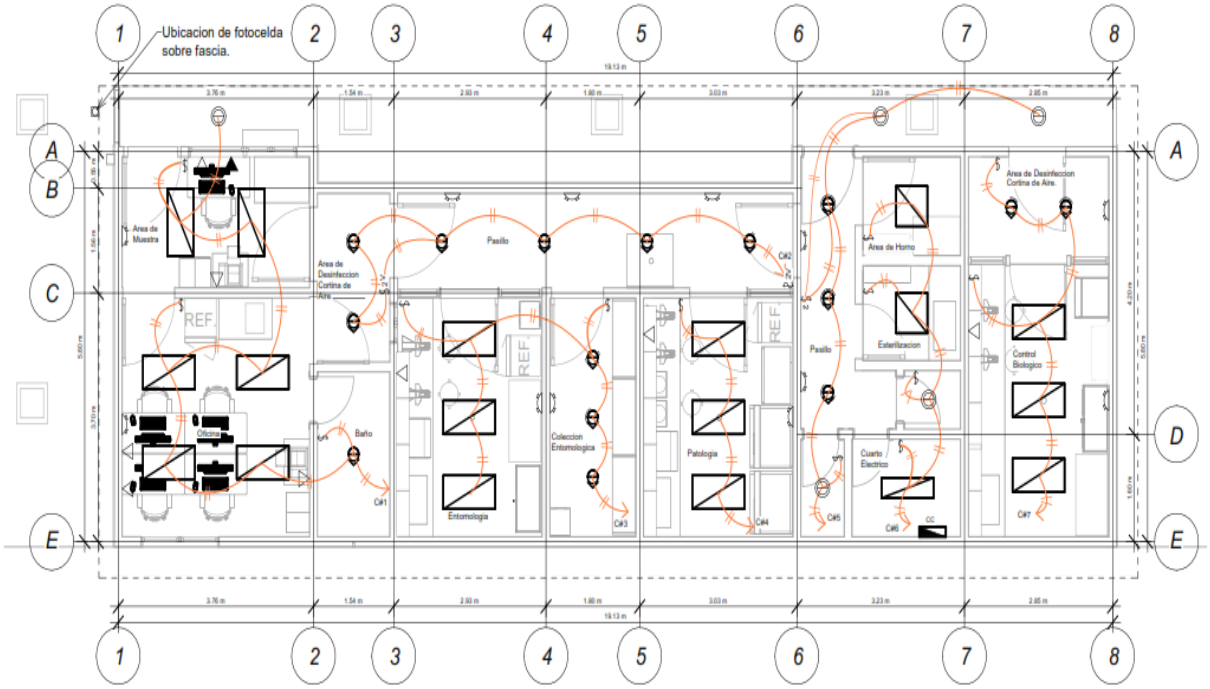
SISTEMA DE POTENCIA
ESC 1:65

NOTA: Para la canalizacion del sistema electrico se utilizara tuberia EMT, con soporteria riel strup y varilla roscada.

SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
$	INTERRUPTOR SENCILLO H:1.20M, 120V.
$2	INTERRUPTOR DOBLE H:1.20M, 120V.
$2V	INTERRUPTOR DOBLE VAIVEN H:1.20M, 120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,220-240V.
	A- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION.
	B- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA.
	C- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ACOMETIDA.
	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS.
	ACOMETIDA ELECTRICA.
S	SERVIDOR
	SALIDA SISTEMA DE DATOS, H:35CM.
	SALIDA LINEA TELEFONICA, H:35CM.
	D- SALIDA ELECTRICA DE CORTINA DE AIRE 220V.

TIPO DE CABLEADO	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	2-THHN14, Ø 1/2"
B	2-THHN12 + 1-THHN14, Ø 3/4"
C	3-THHN 8,Ø 3/4"
D	TSJ #3X2.5MM2

SIMBOLOGIA DISPOSITIVOS	
	PANE LED 50X100CM, 120V.
	SPOT LED REDONDO , 120V.
	PANEL PLAFON LED 60X60CM, 120V.
	LAMPARA DE EMERGENCIA DIRECCIONAL RECARGABLE.
	SENSOR CONTRA INCENDIO RECARGABLES.

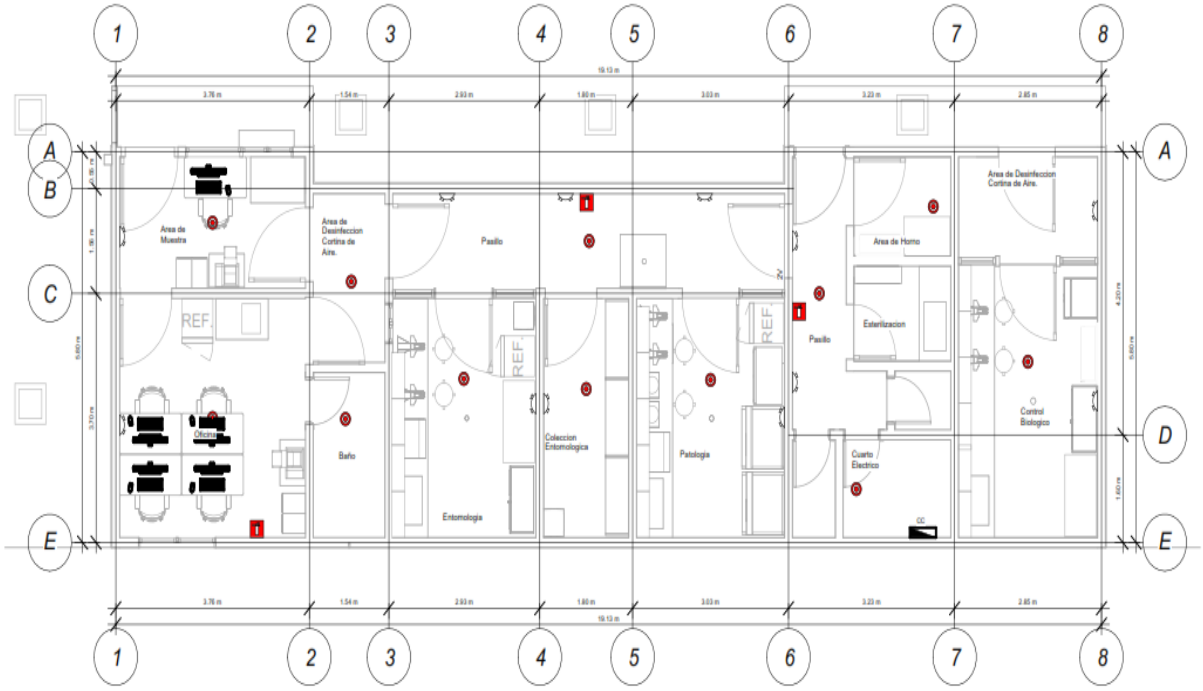


SISTEMA DE ILUMINACION
ESC 1:65

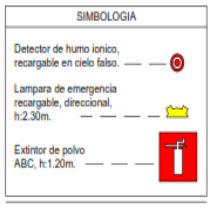
SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
$	INTERRUPTOR SENCILLO H:1.20M, 120V.
$2	INTERRUPTOR DOBLE H:1.20M, 120V.
$2V	INTERRUPTOR DOBLE VAIVEN H:1.20M, 120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,220-240V.
	A- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION.
	B- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA.
	C- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ACOMETIDA.
	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS.
	ACOMETIDA ELECTRICA.
S	SERVIDOR
	SALIDA SISTEMA DE DATOS, H:35CM.
	SALIDA LINEA TELEFONICA, H:35CM.
	D- SALIDA ELECTRICA DE CORTINA DE AIRE 220V.

TIPO DE CABLEADO	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	2-THHN14, Ø 1/2"
B	2-THHN12 + 1-THHN14, Ø 3/4"
C	3-THHN 8,Ø 3/4"
D	TSJ #3X2.5MM2

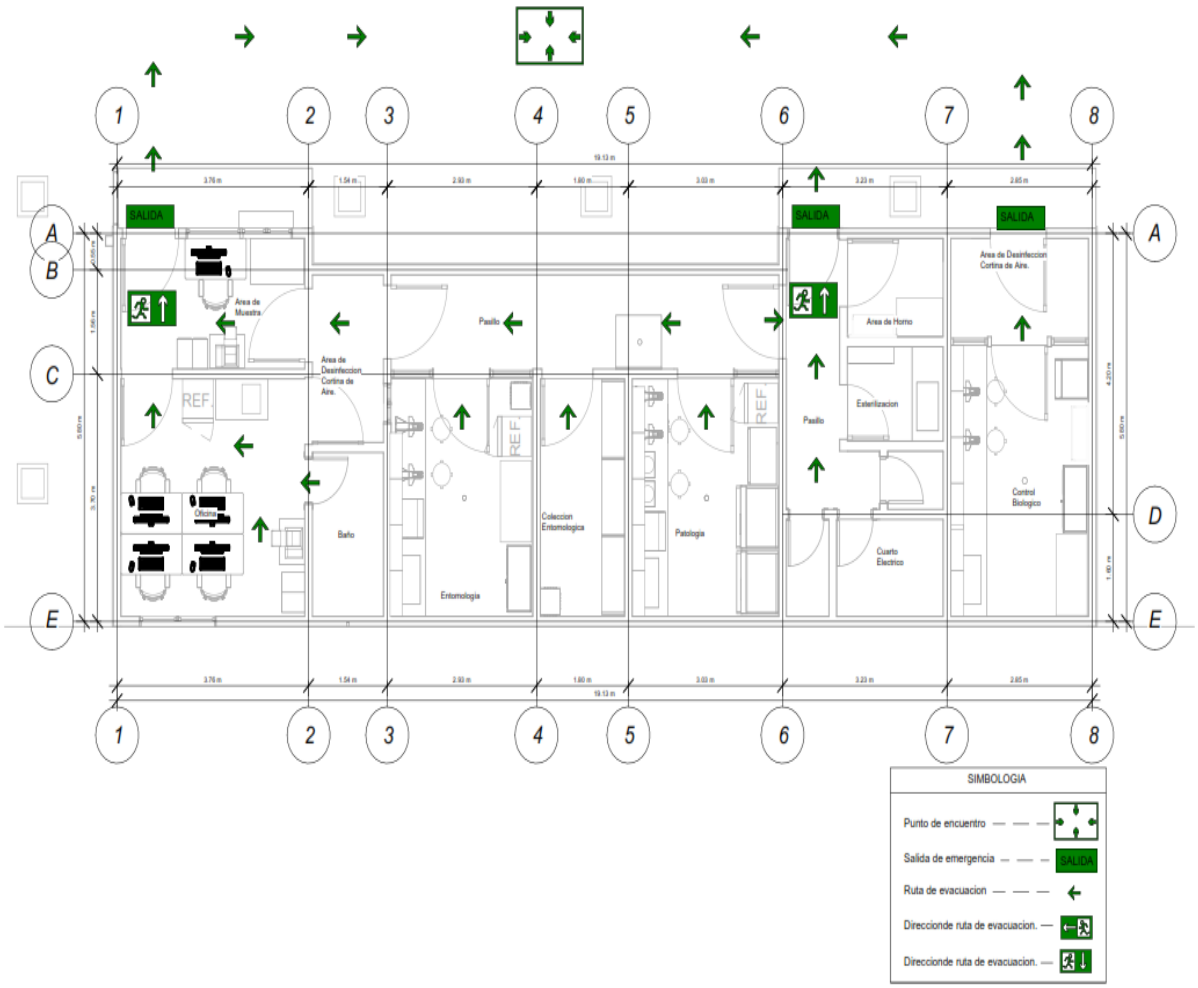
SIMBOLOGIA DISPOSITIVOS	
	PANEL LED 50X100CM, 120V.
	SPOT LED REDONDO , 120V.
	PANEL PLAFON LED 60X60CM, 120V.
	LAMPARA DE EMERGENCIA DIRECCIONAL RECARGABLE.
	SENSOR CONTRA INCENDIO RECARGABLES.

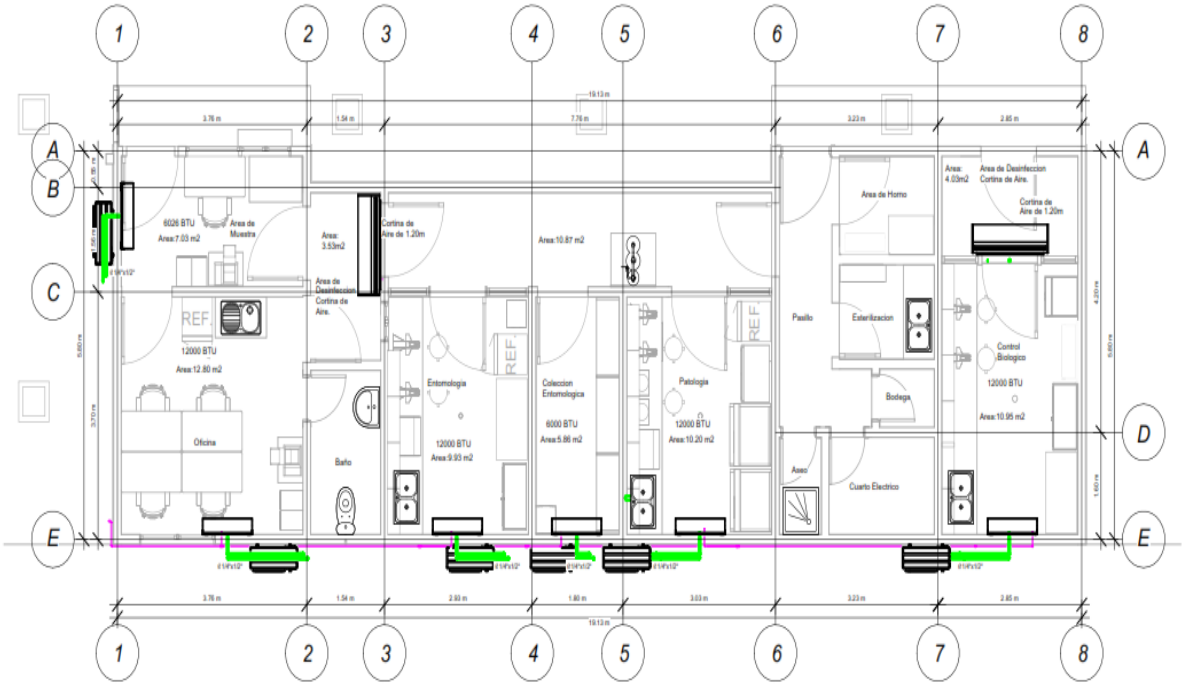


SISTEMA DE EMERGENCIA
ESC 1:65



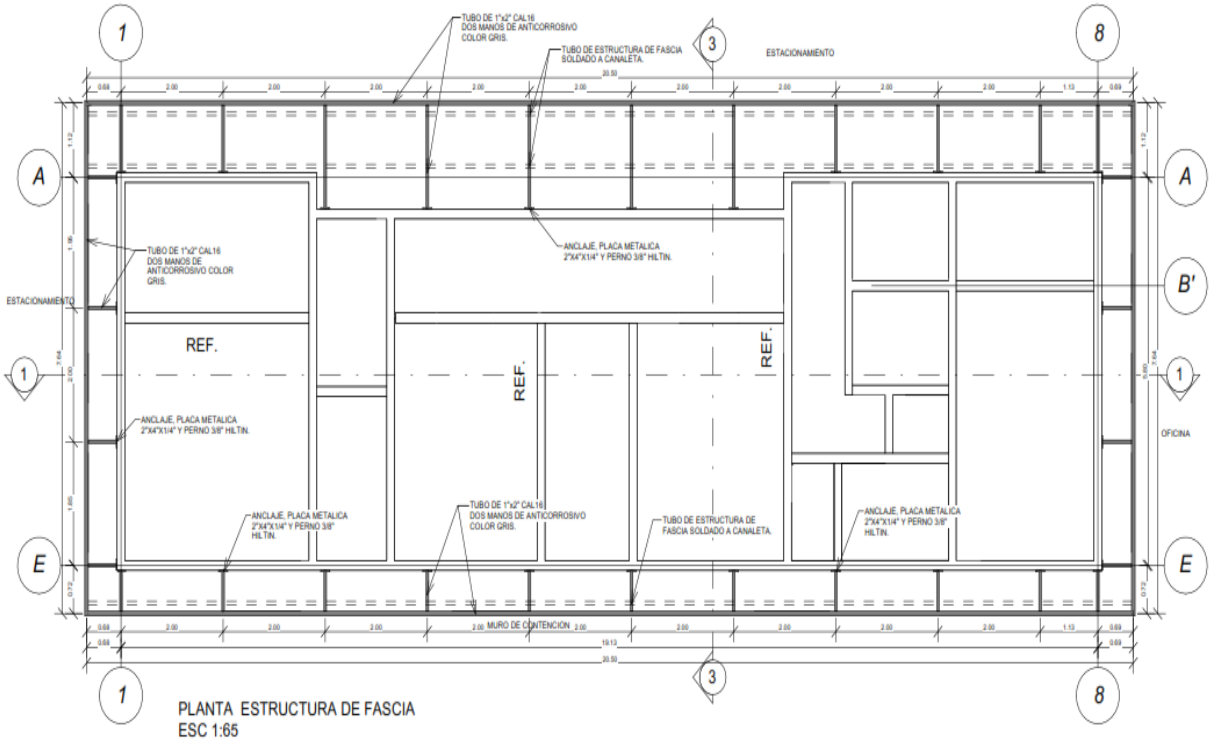
REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM



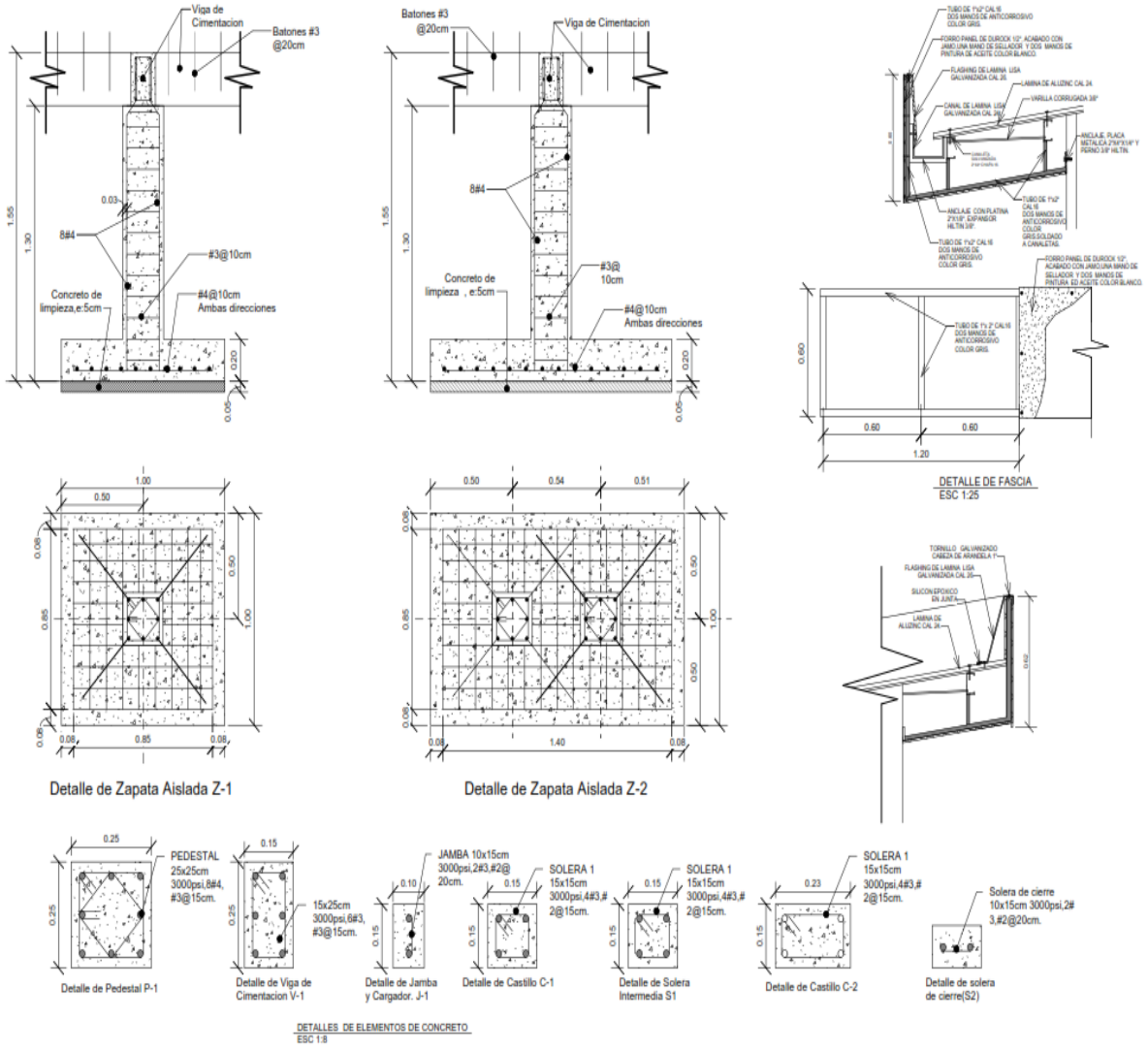


SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
ESC 1:65

SIMBOLOGIA SITEMA DE COBRE	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE COBRE CON ARMAFLEX.
	TUBERIA DE DRENAJE PVC Ø 3/4", 1% PENDIENTE MIN.
	BAJANTE DE DRENAJE PVC Ø 3/4".
	CONDENSADORA
	MINI SPLIT
	SOPORTERIA @1.50M. REL STRUP Y VARILLA ROSCADA ANCLADA A EXPANSORES.



NOTA: Ver detalle de estructura de fascia en plano de detalles constructivos.


Viga de Cimentacion
Batones #3 @20cm
8#4
#3@10cm
#4@10cm Ambas direcciones
Concreto de limpieza,e:5cm
Detalle de Zapata Aislada Z-1
Detalle de Zapata Aislada Z-2
DETALLE DE FASCIA
ESC 1:25
PEDESTAL 25x25cm 3000psi,8#4, #3@15cm.
Detalle de Pedestal P-1
15x25cm 3000psi,6#3, #3@15cm.
Detalle de Viga de Cimentacion V-1
JAMBA 10x15cm 3000psi,2#3,#2@ 20cm.
Detalle de Jamba y Cargador. J-1
SOLERA 1 15x15cm 3000psi,4#3,# 2@15cm.
Detalle de Castillo C-1
Detalle de Solera Intermedia S1
Detalle de Castillo C-2
Solera de cierre 10x15cm 3000psi,2# 3,#2@20cm.
Detalle de solera de cierre(S2)
DETALLES DE ELEMENTOS DE CONCRETO
ESC 1:8

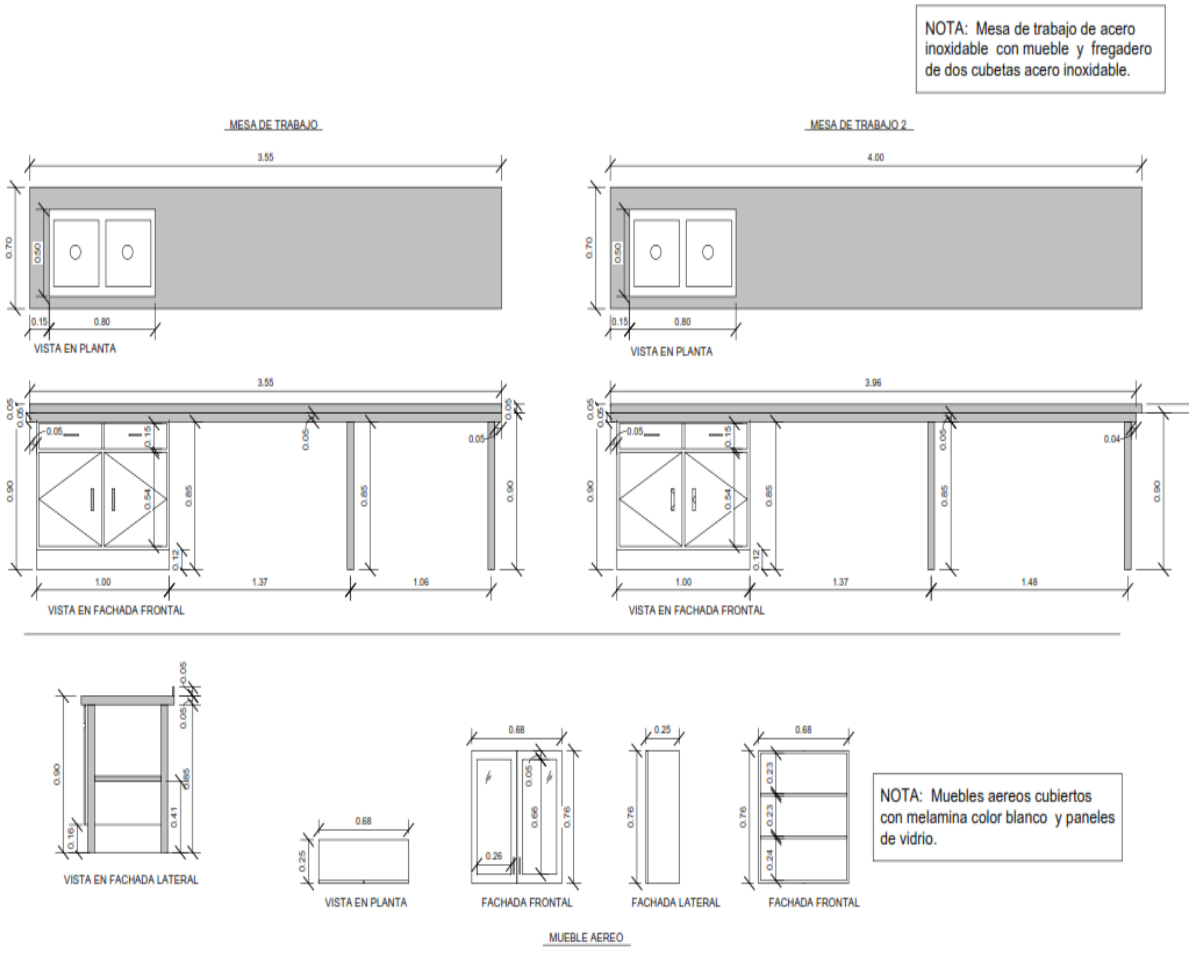
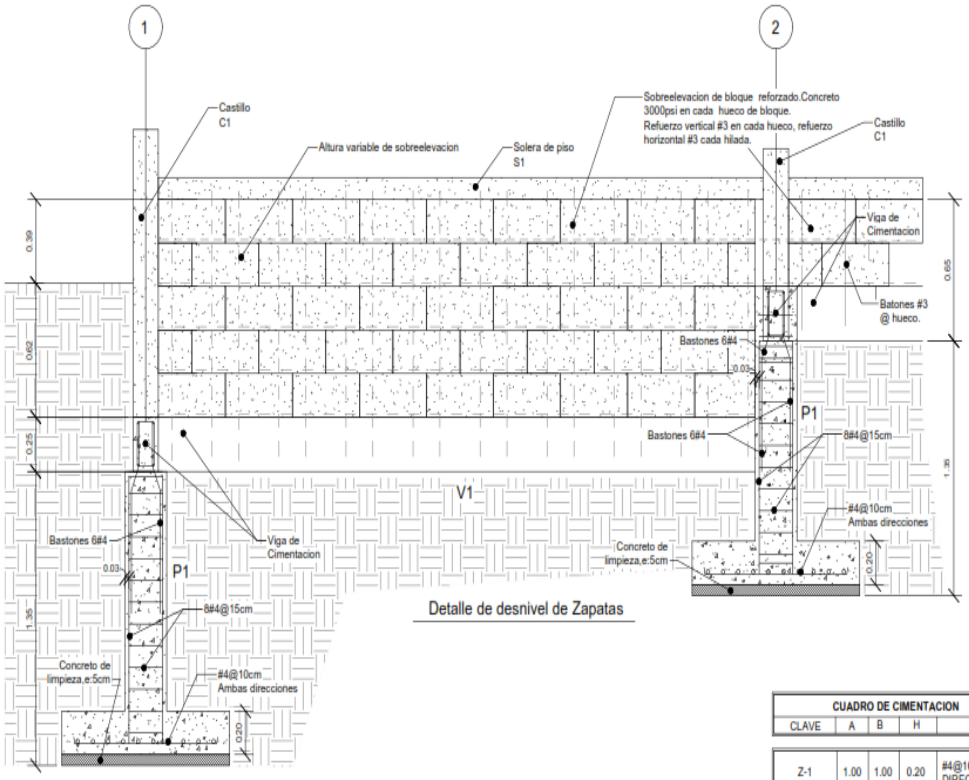

NOTA: Mesa de trabajo de acero inoxidable con mueble y fregadero de dos cubetas acero inoxidable.
MESA DE TRABAJO
MESA DE TRABAJO 2
VISTA EN PLANTA
VISTA EN FACHADA FRONTAL
VISTA EN FACHADA LATERAL
FACHADA FRONTAL
FACHADA LATERAL
NOTA: Muebles aereos cubiertos con melamina color blanco y paneles de vidrio.
MUEBLE AEREO

Tabla de Ventanas					
Ventana	Recuento	Anchura (m)	Altura (m)	Antepecho (m)	Descripción
V2	1	1.00	1.20	0.90	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V3	1	1.50	1.20	0.91	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V4	1	1.00	0.60	1.52	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V5	3	1.20	0.80	1.30	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V6	1	1.00	0.60	1.50	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V7	1	0.80	0.60	1.50	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V8	2	0.85	2.10	0.00	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V8.1	2	0.85	0.72	2.10	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V8.2	1	1.10	0.72	2.10	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V9	1	0.90	2.10	0.00	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V9.1	1	0.90	0.72	2.09	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V9.2	1	1.10	0.72	2.10	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V10	2	0.80	2.10	<varía>	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V11	3	2.43	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco- Vidrio de una hoja
V12	1	0.60	1.20	0.92	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V13	1	1.39	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V14	1	1.00	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V15	1	1.80	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V16	1	2.17	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V 1	1	1.00	1.20	0.90	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas

Tabla de puertas				
Puerta	Anchura (m)	Altura (m)	Cantidad	Descripción
P7	1.00	2.10	1	Abatible, hoja metalica prefabricada con barra contra panico (Incluye llamador, cerradura y bisabras).
P1	1.10	2.10	8	Abatible con marco de aluminio - Una hoja de vidrio.(Incluye llamador cromado, cerradura y bisagras).
P2	1.00	2.10	2	Abatible con marco de aluminio - Una hoja de vidrio (Incluye llamador cromado, cerradura y bisagras).
P3	0.80	2.10	1	Abatible, termoformada de madera - Una hoja (incluye cerradura y bisagras).
P6	1.00	2.10	1	Abatible, termoformada de madera - Una hoja (incluye cerradura y bisagras).
P5	0.96	2.10	1	Abatible con marco de aluminio - Una hoja de vidrio (Incluye llamador cromado, cerradura y bisagras).
P4	0.70	2.10	4	Abatible, termoformada de madera - Una hoja (incluye cerradura y bisagras).

Total general: 18



Detalle de desnivel de Zapatas

CUADRO DE CIMENTACION				
CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM

Presupuesto
Costos de infraestructura

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF

OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A	**PRELIMINARES**				
A.1	Trazado y marcado	Ml	116.00	L 50.30	L 5,834.80
A.2	Eliminacion de firme de concreto existente y capa vegetal.	M^2	115.50	L 40.00	L 4,620.00
				SUB TOTAL PRELIMINARES	**L 10,454.80**
B	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
B.1	Excavación de suelo existente, incluye botado de material y desperdicio.	M^3	37.00	L 505.03	L 18,686.11
B.2	Relleno y compactado con material selecto para zapatas con bailarinas en capas no mayores a 30 cm y con la humedad necesaria, con una compactación del 100%.	M^3	25.00	L 691.66	L 17,291.50
B.3	Relleno y compactado de terraceria con material selecto en capas no mayores a 30 cm y con la humedad necesaria, con una compactación del 100%.	M^3	45.09	L 691.66	L 31,186.95
B.4	Emplantillado de concreto pobre e:5cm, 2000psi para zapata aislada.	M^2	16.10	L 247.77	L 3,989.10
				SUB TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	**L 71,153.66**
C	**CONCRETO ARMADO**				
	CIMENTACION				
C.1	Zapata Aislada Z-1 (1.00X1.00,e:20cm, #3@10cm ambas direcciones), concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 7.5 cm.	Und	17.00	L 1,493.00	L 25,381.00
C.2	Zapata Aislada Z-2 (1.00X1.55,e:20cm, #3@10cm ambas direcciones), concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 7.5 cm.	Und	2.00	L 2,500.00	L 5,000.00
C.3	Pedestales de concreto (0.25X0.25, 8#4, #3@15cm, concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 2.5 cm.	ML	22.10	L 603.13	L 13,329.17
C.4	Viga de Cimentacion (0.15x0.25, 6#3,#3@15cm, concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 2.5 cm.	ML	113.49	L 527.35	L 59,848.95
				SUB TOTAL ZAPATAS	**L 103,559.12**

	ELEMENTOS DE CONCRETO						
C.5	Sobrecimiento de bloque 6" fundido con concreto de 3000psi,refuerzo vertical #3 a cada hueco y horizontal cada hilada.	Ml	113.49	L	603.13	L	68,449.22
C.6	Castillo C-1 (0.15x0.15, 4#3, #2@0.15m) concreto 3,000 psi,acero grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	144.33	L	372.07	L	53,700.86
C.7	Castillo C-2 (0.23x0.15, 4#3, #2@0.15m) concreto 3,000 psi,acero grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	4.08	L	460.00	L	1,876.80
C.8	Solera S-1 inferior (0.15x0.15, 4#3 #2@0.15m) concreto 3,000 psi grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	110.78	L	391.79	L	43,402.50
C.9	Solera S-2 intermedia (0.15x0.15, 4#3, #2@0.15m) concreto 3,000 psi grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	97.50	L	523.35	L	51,026.63
C.10	Jamba J-1 (0.10x0.15, 2#3, #2@0.20m), concreto de 3,000 psi, acero grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	87.86	L	281.62	L	24,743.13
C.11	Columna de 15x15 de concreto 4#2, #2@25. (Proteccion para bajante de aguas lluvias).	ML	3.50	L	660.00	L	2,310.00
					SUB TOTAL ELEMENTOS DE CONCRETO	**L**	**245,509.14**
					SUB TOTAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES	**L**	**420,221.92**
D	**PARTE CIVIL Y GENERALES**						
	PAREDES						
D.1	Colocación de firme de concreto e=7.5 cm, armado #2@20cm en ambas direcciones,concreto de 3000psi.	M^2	97.00	L	351.55	L	34,100.35
D.2	Paredes de bloque de 6", liga de cemento 2cm.	M^2	356.00	L	893.28	L	318,007.68
D.3	Firme de concreto en acceso, e:5cm, refuerzo #2@ 20cm ambas direcciones,concreto de 3000psi.	M^2	9.02	L	234.36	L	2,113.93
D.4	Caja de registro 60x60, bloque de 4", repello y pulido, firme de concreto e:5cm,pulido.	U	6.00	L	3,828.00	L	22,968.00
D.5	Repello de mortero de cemento e:1cm.	M^2	712.20	L	130.00	L	92,586.00
D.6	Pulido de mortero de cemento.	M^2	712.20	L	94.52	L	67,317.14
D.7	Tallado y codaleado de mochetas en puertas y ventanas.	ML	143.80	L	60.00	L	8,628.00
D.8	Ranurado y resane en pared de bloque para tuberia de pvc 1/2".	ML	22.17	L	45.00	L	997.65
D.9	Ranurado y resane en pared de bloque para tuberia electrica.	ML	72.50	L	45.00	L	3,262.50
					SUB TOTAL PAREDES	**L**	**549,981.25**
	PISO						
D.10	Suministro e instalación de piso de porcelanato (porcelanato de 60x60cm, blanco), incluye fraguado 3mm.	M^2	57.10	L	1,303.08	L	74,405.87

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
D.11	Suministro e instalacion de piso epoxico color gris claro.	M^2	37.70	L	150.00	L	5,655.00
D.12	Suministro e instalación de zocalo de porcelanato en baños h=10cm (porcelanato de 60x60cm, blanco), incluye fraguado 3mm.	ML	50.42	L	230.00	L	11,596.60
D.13	Suministro e instalación de zocalo de hule adhesivo color gris claro h=10 cm.Aplicacion de silicon transparente a lo largo de pared y piso.	ML	25.00	L	300.00	L	7,500.00
					SUB TOTAL PISO	L	99,157.47
	CIELO FALSO						
D.14	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco liso con estructura de flejeria metalica galvanizada (incluye toda la instalación flejes, molduras, cornisas, angulos, uniones, terminales y soportes, **verificar altura**).	M^2	96.73	L	1,188.60	L	114,973.28
					SUB TOTAL CIELO FALSO	L	114,973.28
	TECHO						
D.15	Suministro e instalación de cubierta de lamina metalica cal. 26 (0.30mm) grado 80, canaleta 2"x4" galvanizada chapa 16.	M^2	156.62	L	707.37	L	110,788.29
D.16	Suministro e instalación de flashin de lamina lisa galvanizada calb 26. Sujeta con tornillo punta de broca, incluye aplicación de sellador epoxico en juntas.	M^2	35.77	L	178.70	L	6,392.10
					SUB-TOTAL TECHO	L	117,180.39

	PUERTAS Y VENTANAS						
D.14	P.01 Suministro e instalacion de puerta 1.10x2.10m con marco de aluminio y hoja de vidrio flotado 6mm transparente (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	8.00	L	7,630.00	L	61,040.00
D.15	P.02 Suministro e instalacion de puerta 1.00x2.10m con marco de aluminio y hoja de vidrio flotado 6mm transparente (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	7,630.00	L	7,630.00
D.16	P.03 Suministro e instalacion de puerta 0.80x2.10m abatible de madera termoformada color blanco (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	3,403.92	L	3,403.92
D.17	P.04 Suministro e instalacion de puerta 0.70x2.10m de madera termoformada abatible color blanco (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	4.00	L	3,403.92	L	13,615.68
D.18	P.05 Suministro e instalacion de puerta 0.96x2.10m con marco de aluminio y hoja de vidrio flotado 6mm transparente, abatible (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	7,630.00	L	7,630.00
D.18	P.04 Suministro e instalacion de puerta 1.00x2.10m de madera termoformada abatible color blanco (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	3,403.92	L	3,403.92
D.18	P.07 Suministro e instalacion de puerta 1.00x2.10m de emergencia abatible con barra antipanico (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	21,000.00	L	21,000.00
D.19	V.01 Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.00x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	4,620.00	L	4,620.00
D.20	V.02 Suministro e instalación de ventana fija de 1.00x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	4,300.00	L	4,300.00
D.21	V.03 Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.50x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	4,800.00	L	4,800.00
D.22	V.04 Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.00x0.60m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,800.00	L	2,800.00
D.23	V.05 Suministro e instalación de ventana fija de 1.20x0.80m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,950.00	L	2,950.00
D.24	V.06 Suministro e instalación de ventana fija de 1.00x0.60m, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,800.00	L	2,800.00
D.25	V.07 Suministro e instalación de ventana fija de 0.80x0.60m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,300.00	L	2,300.00
D.26	V.08 Suministro e instalación de ventanal fija de 0.85x2.10m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	6,000.00	L	12,000.00
D.27	V.08.1 Suministro e instalación de ventanal fija de 0.85x0.72m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	1,529.40	L	3,058.80
D.28	V.08.2 Suministro e instalación de ventanal fija de 1.10x0.72m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	1,600.00	L	3,200.00
D.29	V.09 Suministro e instalación de ventana fija de 0.90x2.10m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	6,000.00	L	12,000.00

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
D.30	V.09.1 Suministro e instalación de ventana fija de 0.90x0.72m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
D.31	V.09.2 Suministro e instalación de ventana fija de 1.10x0.72m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,600.00	L	1,600.00
D.35	V.11 Suministro e instalación de ventana fija de 2.43x0.50m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	3.00	L	2,700.00	L	8,100.00
D.36	V.12 Suministro e instalación de ventana corrediza de 0.60x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,600.00	L	1,600.00
D.37	V.13 Suministro e instalación de ventana fija de 1.39x0.50m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,600.00	L	1,600.00
D.38	V.14 Suministro e instalación de ventana fija de 1.00x0.50m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,524.00	L	1,524.00
D.39	V.15 Suministro e instalación de ventana fija de 1.80x0.50m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,800.00	L	1,800.00
D.40	V.16 Suministro e instalación de ventana fija de 2.17x0.50m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,700.00	L	2,700.00
				SUB TOTAL PUERTAS Y VENTANAS		L	192,976.32
	ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES						
D.15	Pintura acrílica satinada en paredes exteriores, color preparado incluye aplicación de una mano de base sellador multifuncional, y dos manos de pintura de alta calidad, incluye lijado, base y pintura de detalles (marcos de puertas y ventanas).	M^2	336.00	L	98.48	L	33,089.28
D.16	Pintura acrílica satinada en paredes interiores, color preparado incluye aplicación de una mano de base sellador multifuncional, y dos manos de pintura de alta calidad, incluye lijado, base y pintura de detalles (marcos de puertas y ventanas).	M^2	417.00	L	98.48	L	41,066.16
D.16	Pintura epoxica autonivelante en paredes interiores, color preparado incluye aplicación sellador multifuncional, y dos manos de pintura de alta calidad, incluye lijado, base y pintura de detalles (marcos de puertas y ventanas).	M^2	250.00	L	150.00	L	37,500.00
					SUB TOTAL DE ACABADOS	L	111,655.44
					PARTE CIVIL Y GENERALES	L	1,185,924.15

E	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
	RED DE AGUA POTABLE						
E.1	Suministro e instalación de tuberia agua potable a red principal, incluir valvula de compuerta y su respectiva caja de registro.	U	1.00	L	2,080.00	L	2,080.00
E.1	Suministro e instalación de tubería 1/2" de diámetro. Incluye accesorios. PVC SDR 13.5. Incluir soporteria tipo pera con varilla roscada 3/8" galvanizada.	ML	35.45	L	62.00	L	2,197.90
E.2	Suministro e instalación de tubería 3/4" de diámetro. Incluye accesorios. PVC SDR 17.Incluir soporteria tipo pera con varilla roscada 3/8" galvanizada.	ML	35.21	L	65.00	L	2,288.65
E.2	Suministro e instalación de tubería 3/4" de diámetro. Incluye accesorios. PVC SDR 17. enterrada. Considerar aterrado de la tubería con material del sitio compactado y 5 cm de cama de arena según detalle proporcionado.	ML	12.00	L	56.94	L	683.28
E.15	Prueba hidrostatica sistema de agua potable.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	2,500.00	L	2,500.00
					SUB TOTAL DE AGUA POTABLE	**L**	**9,749.83**
	LOSA SANITARIA Y GRIFERIA						
E.3	Suministro e instalación de inodoro alargado de dos piezas, ceramica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente, 4.8 litros por descarga, altura de 16-1/2", palanca metal cromada, (ver detalle y diseño) Considerar accesorios para su instalación (Válvula y tubo de abasto flexible).	U	1.00	L	3,800.57	L	3,800.57
E.4	Suministro e instalacion de pileta plastica con patas metalicas 23X30 pulgadas, color blanco 75 lts.	U	1.00	L	2,100.00	L	2,100.00

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
E.5	Suministro e instalación de lavamano empotrable en pared. Incluye accesorios, válvula, tubo de abasto flexible forrado y griferia. Considerar modelo de solo un agujero.	U	1.00	L	2,688.22	L	2,688.22
E.6	Suministro e instalación de lavatrasto de dos cubetas acero inoxidable. Incluye accesorios, válvula, tubo de abasto flexible forrado, griferia y trampa de drenaje.	U	3.00	L	2,760.00	L	8,280.00
E.7	Suministro e instalación de lavatrasto de una cubeta acero inoxidable. Incluye accesorios, válvula, tubo de abasto flexible forrado, griferia y trampa de drenaje.	U	1.00	L	1,700.00	L	1,700.00
E.8	Suministro e instalación de ducha de emergencia con lavaojos.	U	1.00	L	26,565.00	L	26,565.00
				SUB TOTAL DE LOSA SANITARIA Y GRIFERIA		L	45,133.79
	AGUA RESIDUAL Y VENTILAS						
E.9	Excavación para cajas de registro, Incluye relleno y compactado y demolicion de firme existente y botado de material de desperdicio.	M^3	1.80	L	150.00	L	270.00
E.10	Excavación para el paso de tubería de aguas negras, Incluye relleno y compactado y demolicion de firme existente y botado de material de desperdicio.	ML	83.78	L	40.00	L	3,351.20
E.11	Suministro e instalación de tubería, 2" de diámetro. Enterrada Incluye accesorios. PVC SDR 41. Considerar pendiente minima de 2%, aterrado de la tubería con material del sitio compactado y 5 cm de cama de arena según detalle proporcionado.	ML	39.96	L	149.46	L	5,972.42
E.12	Suministro e instalación de tubería, 4" de diámetro. Enterrada Incluye accesorios. PVC SDR 41. Considerar pendiente minima de 2%, aterrado de la tubería con material del sitio compactado y 5 cm de cama de arena según detalle proporcionado.	ML	40.79	L	300.00	L	12,237.00
E.13	Suministro e instalación de coladera de acero inoxidable para piso , incluir instalacion de trampa.	U	4.00	L	1,347.00	L	5,388.00
E.14	Prueba hidrostatica sistema de aguas potable.Incluir informe de prueba realizada	GLOBAL	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
E.15	Prueba hidrostatica sistema de aguas negras.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	2,000.00	L	2,000.00
				SUB TOTAL DE AGUA RESIDUAL Y VENTILAS		L	30,718.62
	EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS						
E.16	Suministro e instalación de canal de PVC de bajo caudal, con bajante de 3". Incluir uniones, accesorios y soporteria.	ML	24.93	L	305.00	L	7,603.65
E.17	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias 3" colgada. Incluye accesorios PVC SDR 41 y sujetadores.	ML	8.50	L	184.05	L	1,564.43
				SUB TOTAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS		L	9,168.08
				SUB TOTAL DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		L	94,770.32

	SISTEMA DE HVAC						
E.18	Suministro e instalación de condensadora y evaporadora inverter de aire acondicionado de 12000btu.Evaporadora de pared, fijacion de condensadora en pared con soportes, incluir conexión de tuberias de cobre y tuberia de drenaje, resanes de pared en pasandas de tuberia y realizar prueba de equipo.	U	4.00	L	22,121.06	L	88,484.24
E.19	Suministro e instalación de condensadora y evaporadora inverter de aire acondicionado de 6000btu.Evaporadora de pared, fijacion de condensadora en pared con soportes, incluir conexión de tuberias de cobre y tuberia de drenaje, resanes de pared en pasandas de tuberia y realizar prueba de equipo.	U	2.00	L	15,600.00	L	31,200.00
E.20	Suministro e instalación de cortina de aire 220-230V/ 50-60HZ – 4 FT / 1.20 mt, fijacion a pared, incluir prueba de equipo(eleccion de un equipo con sistema de eficiencia energetica).	U	2.00	L	18,500.00	L	37,000.00
	SUB TOTAL DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO					**L**	**156,684.24**
F	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
	ILUMINACIÓN						
F.1	Suministro e instalación de salida para luminaria, tubería 1/2" PVC superficial y Pvc eléctrico cd-40 de 1/2" bajo repello en pared, cable 3#12 thhn cobre, caja octagonal metálica pesada, tapadera agujero 1/2".	U	38.00	L	1,700.00	L	64,600.00
F.2	Suministro e instalación de Spot Led 4" circular UL 12W, Para Techo Lightsource.	U	20.00	L	375.00	L	7,500.00
F.3	Suministro e instalación de panel Led 0.60x1.20m UL 12W, empotrado a cielo falso.	U	16.00	L	1,801.33	L	28,821.28
F.4	Suministro e instalación de panel Led 503 0.60x0.60m UL 12W para tres tubos, empotrado a cielo falso.	U	2.00	L	1,414.16	L	2,828.32
F.5	Suministro e instalación de lampara direccional Led de emergencia recargable.	U	12.00	L	1,265.00	L	15,180.00
F.6	Suministro e instalación de interruptor sencillo 15AMP, 120V, tubería 1/2" PVC superficial, tubería pvc eléctrico 1/2" EMT CD-40 bajo repello, cable 2#14 thhn cobre, caja electrica 2"x4" pvc.	U	16.00	L	1,564.71	L	25,035.36

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF								
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN								
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL		
F.7	Suministro e instalación de interruptor doble, 15AMP, 120V, tubería 1/2" PVC superficial, tubería pvc eléctrico 1/2" CD-40 bajo repello cable 2#14 thhn cobre, caja electrica 2"x4" pvc .	U	1.00	L	1,430.61	L	1,430.61
F.8	Suministro e instalación de fotocelda para encendido y apagado automatico de luminarias exteriores 15AMP, 120V, 2#12 thhn cobre, incluir tuberia, cajas y soporteria.	U	1.00	L	2,221.00	L	2,221.00
F.9	Pruebas del sistema de Iluminacion.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
				SUB TOTAL DE ILUMINACIÓN		L	149,116.57
	FUERZA						
F.10	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 20 amp. 120v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 2#12 thhn,1#14thhn de cobre, caja electrica 2"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	31.00	L	2,083.00	L	64,573.00
F.11	Suministro e instalación de tomacorriente cencillo polarizados 20 amp. 240v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 3#10 thhn, de cobre, caja electrica 4"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	1.00	L	3,250.00	L	3,250.00
F.12	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 20 amp. 230v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 3#10 thhn, de cobre, caja electrica 2"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	1.00	L	3,250.00	L	3,250.00
F.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 20 amp. 220v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 3#10 thhn, de cobre, caja electrica 2"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	2.00	L	3,250.00	L	6,500.00
E.14	Pruebas del sistema de Fuerzas.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
				SUB TOTAL DE FUERZA		L	79,073.00

	ALIMENTADORES						
F.15	Suministro e instalación de acometida para tablero General con cable 3F#4 THHN + 1N#6 THHN + 1T#8 THHN, en tubería 1 1/4" PVC superficial, RMC en exteriores, con sus respectivos accesorios y soportería , PVC CED 40 empotrado en pared o subterránea bajo tierra en ducto de diam. 1 1/4" con sus accesorios según ducto, todo certificación UL.	ML	30.00	L	790.49	L	23,714.70
F.16	Suministro e instalación de Tablero general de 24 espacios, 100Amp, 120/208V, tierra y neutro independiente, instalación superficial, soporteria del tablero, señalización, rotulado e identificicación de circuitos, rotulado de tablero. Incluir Breaker de 2PX15A=2, 1PX15A=2.	U	1.00	L	15,609.00	L	15,609.00
F.17	Suministro e instalación de base de medidor 100A, incluye mufa de 1-1/4", tuberia1 1/4" PVC superficial, RMC en exteriores, con sus respectivos accesorios y soportería , PVC CED 40 empotrado en pared o subterránea bajo tierra en ducto de diam. 1 1/4" con sus accesorios según ducto, todo certificación UL.	U	1.00	L	42,519.22	L	42,519.22
					SUB TOTAL DE ALIMENTADORES	L	**81,842.92**
	COMUNICACIONES						
F.18	Suministro e instalación de toma para datos con cable UTP categoria 6, ponchado identificado, probado y certificado, instalar tuberia EMT 3/4" superficial o expuesta, tuberia pvc electrico UL. CD-40, en paredes ranuradas, caja de 2"x4" metalica USA CAJA DE 4"X4"X2" metalica usa con su tapadera, cable UTP categoria 6 color azul para el uso de computadoras, abrazaderas strud,accesorios y conectores emt, considerar el ranurado en paredes, repello ,pulido y pintura.El cable de red terminara en un conector hembra modular RJ45 categoria 6, la placa debe ser doble.	U	7.00	L	1,712.22	L	11,985.54
					SUB TOTAL COMUNICACIONES	L	**11,985.54**
					SUB TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	L	**322,018.03**

	MOBILIARIO PARA AREAS DE TRABAJO						
G.1	Mesa de trabajo de acero inoxidable para lavatrastos d e dos cubetas. 3.55m de largo.	U	2.00	L	-	L	-
G.2	Mueble aereo con acabado de melamina color blanco satinado y hojas de vidreo transparente.(Incluye bisagras y llamadores)	U	14.00	L	-	L	-
G.3	Mueble con acabado de melamina color blanco satinado con gabetas.(Incluye bisagras y llamadores)	U	3.00	L	-	L	-
G.4	Mesa de trabajo de acero inoxidable para lavatrastos de dos cubetas. 4.05m de largo.	U	1.00	L	-	L	-
					SUB TOTAL DE MOBILIARIO	L	**-**

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**		**TOTAL**	
H	**OBRAS ADICIONALES**						
H.1	Limpieza general del proyecto.	GLOBAL	1.00	L	6,000.00	L	6,000.00
					SUB TOTAL	L	**6,000.00**
					SUB TOTAL DE OBRAS ADICIONALES	L	**6,000.00**

	GRAN TOTAL	L	**2,196,073.45**

Cabe mencionar que los planos y presupuesto pueden ser modificados con base en el intercambio en donde se visitarán distintos laboratorios de control biológico en Turquía.

Los costos de infraestructura corresponden a la obra civil y sus instalaciones. Las partidas de mobiliario para áreas de trabajo (sección G) no tienen costo asignado: [por confirmar con el DSSF si el mobiliario, el equipo y los insumos de laboratorio se solicitan como parte de la donación de TİKA o serán aportados por el ICF].